

Одной из научных проблем естествознания является решение задачи предсказания поведения (эволюции) некоторого изучаемого объекта (системы) во времени и пространстве на основе знаний о его начальном состоянии. Эта задача сводится к нахождению некоторого правила, закона, позволяющего по имеющейся информации об объекте в начальный момент времени t_0 определить его будущее в любой момент времени $t > t_0$.

Проблема предсказания эволюции объекта/системы представляет собой математическую задачу, в рамках которой требуется четкая формулировка предмета и задачи исследования. С этой целью необходимо сформулировать определение изучаемого объекта и указать его свойства.

Динамическая система и ее математическая модель

Под динамической системой (ДС) понимают любой объект или процесс, для которого однозначно определено понятие состояния $x(t)$ как совокупности некоторых величин или функций в данный момент времени, и задан закон $x(t) = T_t x(t_0)$, который описывает изменение начального состояния с течением времени. Этот закон позволяет по начальному состоянию прогнозировать будущее состояние динамической системы, и его называют законом эволюции.

Динамические системы - это механические, физические, химические и биологические объекты, вычислительные процессы и процессы преобразования информации, совершаемые в соответствии с конкретными алгоритмами. Описание динамических систем в смысле задания закона эволюции также допускает большое разнообразие: оно осуществляется с помощью дифференциальных уравнений (обыкновенных или в частных производных), дискретных уравнений и т. д.

Выбор одного из способов описания задает конкретный вид математической модели, соответствующей динамической системе.

В зависимости от степени приближения одной и той же системе (объекту) могут быть поставлены в соответствие различные математические модели. В связи с этим под динамической системой понимается именно ее математическая модель. Исследуя одну и ту же динамическую систему (к примеру, консервативный осциллятор - маятник), в зависимости от степени учета различных факторов мы получим различные математические модели

точная : $\ddot{x} + \sin x = 0$, линейная: $\ddot{x} + x = 0$, кубическая: $\ddot{x} + x - x^3 / 3 = 0$.

Математическая модель динамической системы считается заданной, если введены *динамические переменные* $x(t)$, *однозначно задающие состояние системы*, и *указан закон эволюции* T_t состояния во времени.

Слайды 2 и 3
Лекции 1

Понятия **Динамических переменных** и **Законов эволюции** формулируются для каждой предметной области исследования. Мы рассмотрим их в **рамках механики** с использованием **(I)** Лагранжевого и **(II)** Гамильтонового подходов к выбору динамических переменных и формированию закона эволюции - уравнений движения.

Подробно эти вопросы рассматриваются в курсе Аналитической механики, мы же опираясь на Ваши познания в области механики из курса физики первого семестра в части кинематики и динамики материальной точки, системы материальных точек и твердого тела, только сформулируем основные понятия и приведем основные результаты

I.1 Лагранжев подход: Динамические переменные - обобщенные координаты и обобщенные скорости

Рассмотрим систему из N материальных точек (см. Амелькин Н.И., Лагранжева и Гамильтонова механика), движущихся в некоторой декартовой прямоугольной системе координат. Положение каждой j -ой точки определяется в этой системе отсчета радиусом-

вектором $\mathbf{r}_j = \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \\ z_j \end{pmatrix}$, а положение всей системы – набором из координат $S = 3N$ -мерного

вектора $\mathbf{R}$, составленного из координат всех материальных точек системы

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \dots \\ \mathbf{r}_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 \\ \dots \\ R_S \end{pmatrix} \quad (1)$$

Если на возможные положения $\mathbf{R}$ и скорости $\dot{\mathbf{R}}$ системы не наложено никаких ограничений, то система называется *свободной*. В противном случае говорят, что на систему наложены *механические связи*

Определение. *Механическими связями называются ограничения на положения $\mathbf{R}$ и скорости $\dot{\mathbf{R}}$ системы, которые выполняются при любых действующих в системе силах.*

Будем считать, что механические связи описываются в виде равенств (напряженные связи!)

$$f_k(R, \dot{R}, t) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, m. \quad (2)$$

Связи (2) называются *конечными (геометрическими)*, если они задают ограничения только на положения системы, т.е. уравнения связей имеют вид

$$f_k(R, t) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, d.$$

Если же в уравнение связи входят скорости $\dot{\mathbf{R}}$, то связь называется *дифференциальной (кинематической)*.

Связь называется *стационарной (склерономной)*, если в уравнение этой связи не входит время. В противном случае связь называется *нестационарной (реономной)*.

Дифференциальная связь (2) называется *интегрируемой*, если она представима в виде эквивалентной конечной связи

$$F(R, t) - c = 0,$$

где c – константа интегрирования.

Все конечные и интегрируемые кинематические связи называются *голономными*, а все остальные связи – *неголономными*. В свою очередь, системы без связей и системы, на которые наложены *только* голономные связи, называются *голономными*, а при наличии хотя бы одной неголономной связи – *неголономными*.

Пример 1. Движение плоского диска по горизонтальной поверхности с проскальзыванием и без проскальзывания. Полуголономная связь.

Задача 1. Интегрируемые связи 12.6(д)

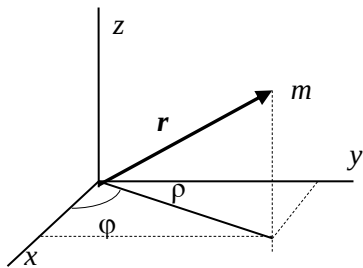
Числом степеней свободы n механической системы называется разность между размерностью вектора $\mathbf{R}$, задающего положение системы без связей, и числом независимых связей, наложенных на систему $n = S - m$.

Если все связи голономны, то из уравнений этих d связей можно выразить R_j переменные через остальные n переменных R_k , рассматриваемых как независимые, и время. Вследствие этого положение голономной системы в каждый момент времени будет однозначно определяться значениями n переменных

В качестве независимых n переменных не обязательно выбирать именно компоненты вектора $\mathbf{R}$. Произвольный набор из n независимых переменных $q^T = (q_1, q_2, \dots, q_n)$, через которые однозначными функциями $R = R(q, t)$ определяется положение системы в любой заданный момент времени, будем называть обобщенными координатами голономной системы.

Величины $\dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$ называются обобщенными скоростями голономной системы.

Пример 1. Материальная точка, движущаяся в трехмерном пространстве.



В принятых нами обозначениях $N=1$, $S=3N=3$, $\mathbf{R} = \mathbf{r} = (x \ y \ z)^T$. Число независимых координат 3 - x , y и z , число степеней свободы также 3. Наложим на систему одну голономную связь $f(\mathbf{R}, t) = z = 0$. Тем самым, движение будет происходить в двумерном пространстве - плоскости (x, y) , число независимых координат $n = 3N - 1 = 2$ и $q_1 = x$, $q_2 = y$, число степеней свободы также 2. Вместе с тем, в качестве независимых n переменных совсем не обязательно выбирать именно компоненты вектора $\mathbf{R}$. В ряде задач при рассмотрении движения в плоскости удобнее пользоваться полярной системой координат, тогда обобщенные координаты есть $q_1 = \rho$, $q_2 = \varphi$, а обобщенные скорости - $\dot{q}_1 = \dot{\rho}$, $\dot{q}_2 = \dot{\varphi}$.

Замечание: скорость в полярных координатах

Если положение материальной точки задается n обобщенными координатами, то получаем $\mathbf{r} = \mathbf{r}(q)$ и

$$\mathbf{V} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \sum_1^n \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} = \sum_1^n \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \dot{q}_i.$$

Вводя вектор $\boldsymbol{\rho} = \rho \mathbf{e}_\rho$, получаем $d\boldsymbol{\rho} = \partial \rho \mathbf{e}_\rho + \rho \partial \varphi \mathbf{e}_\varphi$, где $\mathbf{e}_\rho$ и $\mathbf{e}_\varphi$ - ортогональные единичные орты полярной системы. Следовательно

$$\mathbf{V} = \frac{d\boldsymbol{\rho}}{dt} = \frac{\partial \boldsymbol{\rho}}{\partial \rho} \dot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{\rho \partial \boldsymbol{\rho}}{\partial \varphi} \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi = \dot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi \text{ и } V^2 = \dot{\rho}^2 + (\rho \dot{\varphi})^2.$$

Задача 2 (12.3) Определение числа степеней свободы.

Задача 2 (19.3) Определение числа степеней свободы и выбор обобщенных координат.

1.2 Лагранжев подход: Закон эволюции

Рассмотрим голономную систему, движущуюся в некоторой инерциальной системе отсчета. Для такой системы, как было показано выше, можно выбрать обобщенные координаты в количестве, равном числу степеней свободы системы. Положения материальных точек системы тоже будут выражаться через q и t конкретными зависимостям

$$\mathbf{r}_j = \mathbf{r}_j(q, t), \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Используя для простоты предположения о *стационарности* и *идеальности* голономных связей, наложенных на систему, можно получить (см. Список литературы) уравнения движения в форме Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i.$$

Здесь $T = \sum_j^N m_j \frac{\dot{\mathbf{r}}_j^T \dot{\mathbf{r}}_j}{2} = T(q, \dot{q}, t)$ - кинетическая энергия системы точек (тела),

$$Q_i(q, \dot{q}, t) = \sum_v \bar{F}_v \frac{\partial \bar{r}_v}{\partial q_i} - \text{обобщенные силы, } \bar{F}_v - \text{активные силы, действующие на}$$

v — ю точку системы.

Левая часть уравнений Лагранжа представляет собой результат действия на функцию $T(q, \dot{q}, t)$ дифференциального оператора Эйлера

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial}{\partial q_i}.$$

Отметим, что если все активные силы $\mathbf{F}_j$ потенциальны, т.е. существует такая функция, такая функция $\Pi = \Pi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n, t)$, что $\mathbf{F}_j = -\partial \Pi / \partial \mathbf{r}_j$, то потенциальными будут и обобщенные силы $Q_j = -\partial \Pi(q, t) / \partial q_j$. Уравнения Лагранжа в этом случае записываются в виде

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0.$$

Здесь $L = T - \Pi = L(\dot{q}, q, t)$ - лагранжиан системы.

Полученные уравнения носят название *уравнений Лагранжа второго рода* и являются *законом эволюции* T_t состояния во времени. Они представляют собой систему из уравнений второго порядка для обобщенных координат. Второй порядок уравнений обусловлен тем, что в левую часть этих уравнений помимо t, q и $\dot{q}$ обязательно входят вторые производные по времени от обобщенных координат, т.е. обобщенные ускорения $\ddot{q}$. Обобщенные силы, стоящие в правых частях уравнений, могут зависеть только от t, q и $\dot{q}$.

Алгоритм составления уравнений Лагранжа сравнительно простой. Нужно сначала определить число степеней свободы n выбрать независимые обобщенные координаты q и выразить кинетическую энергию системы в виде $T = T(\dot{q}, q, t)$. После выполнения всех требуемых операций дифференцирования получается конкретный вид левых и правых частей уравнений. Интегрирование этих уравнений позволяет найти искомый **вектор состояния** $\mathbf{x}(t)$, содержащий в качестве компонент функции $q(t)$ и $\dot{q}(t)$.

Рассматривается голономная система, движущаяся в некоторой инерциальной системе отсчета. Для такой системы, как было показано выше, можно выбрать обобщенные координаты в количестве, равном числу степеней свободы системы. Положения материальных точек системы тоже будут выражаться через q и t конкретными зависимостями

$$\mathbf{r}_j = \mathbf{r}_j(q, t), \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Предполагая *стационарность* и *идеальность* голономных связей, наложенных на систему, можно получить (см. рекомендованную литературу) уравнения движения в форме Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i.$$

Здесь $T = \sum_j^N m_j \frac{\dot{\mathbf{r}}_j^T \dot{\mathbf{r}}_j}{2} = T(q, \dot{q}, t)$ - кинетическая энергия системы точек (тела),

$$Q_i(q, \dot{q}, t) = \sum \bar{F}_v \frac{\partial \bar{r}_v}{\partial q_i} - \text{обобщенные силы, } \bar{F}_v - \text{активные силы, действующие на}$$

v - ю точку системы.

Левая часть уравнений Лагранжа представляет собой результат действия на функцию $T(q, \dot{q}, t)$ дифференциального *оператора Эйлера*

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial}{\partial q_i}.$$

Отметим, что если все активные силы $\bar{F}_v$ потенциальны, т.е. существует такая функция, такая функция $\Pi = \Pi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n, t)$, что $\bar{F}_v = -\partial \Pi / \partial \mathbf{r}_v$, то потенциальными будут и обобщенные силы $Q_i = -\partial \Pi(q, t) / \partial q_i$. Уравнения Лагранжа в этом случае записываются в виде

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0.$$

Здесь $L = T - \Pi = L(\dot{q}, q, t)$ - функция, называемая лагранжианом системы.

Полученные уравнения носят название *уравнений Лагранжа второго рода* и являются *законом эволюции* T_t состояния во времени. Они представляют собой систему из уравнений второго порядка для обобщенных координат. Второй порядок уравнений обусловлен тем, что в левую часть этих уравнений помимо t, q и $\dot{q}$ обязательно входят вторые производные по времени от обобщенных координат, т.е. обобщенные ускорения $\ddot{q}$. Обобщенные силы, стоящие в правых частях уравнений, могут зависеть только от t, q и $\dot{q}$. Компонентами *вектора состояния* $\mathbf{x}(t)$ являются функции $q(t)$ и $\dot{q}(t)$, компонентами вектора начального состояния $\mathbf{x}(t_0)$ - функции $q(t_0)$ и $\dot{q}(t_0)$.

Алгоритм составления уравнений Лагранжа сравнительно простой. Нужно сначала определить число степеней свободы n выбрать независимых обобщенных координат q и выразить кинетическую энергию системы в виде $T = T(\dot{q}, q, t)$. После выполнения всех требуемых операций дифференцирования получается конкретный вид левых и правых частей уравнений.

Расчет кинетической энергии

Если система реономная, то $\mathbf{r}_v(q, t)$, $v = 1, \dots, N$ и

$$T = \frac{1}{2} \sum_{v=1}^N m_v \dot{\mathbf{r}}_v^2 = \frac{1}{2} \sum_{v=1}^N m_v \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^n a_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k + \sum_{j=1}^n a_j \dot{q}_j + a_0 = T_2 + T_1 + T_0$$

где

$$T_2: a_{jk} = \sum_{v=1}^N m_v \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j} \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_k} \quad - \text{квадратичная форма обобщенных скоростей},$$

$$T_1: a_j = \sum_{v=1}^N m_v \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j} \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial t} \quad - \text{линейная форма обобщенных скоростей},$$

$$T_0 = a_0 = \frac{1}{2} \sum_{v=1}^N m_v \left(\frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial t} \right)^2 \quad - \text{скалярная форма, не зависящая от скоростей}.$$

Если система склерономная (нет нестационарных связей), можно выбрать такие обобщенные координаты, что радиус-векторы точек зависят только от координат $\mathbf{r}_v(q)$, $v = 1, \dots, N$. то

$$T = T_2 = \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^n a_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k$$

При расчете кинетической энергии твердого тела, участвующего в поступательном движении со скоростью $\mathbf{V}_c$ вместе с центром масс и вращающегося относительно центра масс с угловой скоростью $\bar{\omega}_c$ полезна формула Кенига $T = \frac{1}{2} M \mathbf{V}_c^2 + \frac{1}{2} J_{\omega} \omega_c^2$, где J_{ω} - момент инерции тела относительно направления, проходящего через центр масс и совпадающего с направлением абсолютной угловой скорости $\bar{\omega}_c$.

Задача 1. На вертикальной оси одним концом закреплен под прямым углом невесомый стержень длины l . Стержень вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси с угловой скоростью ω . На другом конце стержня жестко закреплен плоский диск с радиуса R и массой m . Центр диска совпадает с концом стержня, плоскость диска горизонтальна.

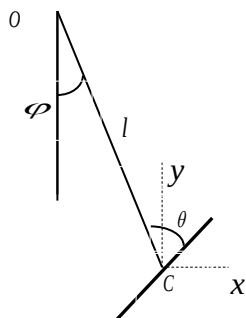
Найти кинетическую энергию системы, с а) использованием и б) без использования теоремы Кёнига. Сравнить результаты.

Решение 1

$$T_a = \frac{1}{2} M \mathbf{V}_c^2 + \frac{1}{2} J_o \omega^2 = \frac{1}{2} m (l\omega)^2 + \frac{1}{2} \frac{mr^2}{2} \omega^2 = \frac{1}{2} m \left(l^2 + \frac{r^2}{2} \right) \omega^2 - \text{в соответствии с Th Кенига,}$$

$$T_o = \frac{1}{2} J_{\Sigma} \omega^2 = \frac{1}{2} m \left(l^2 + \frac{r^2}{2} \right) \omega^2 - \text{в соответствии с Th Гюйгенса-Штейнера.}$$

Здесь J_o - момент инерции диска относительно оси его симметрии, J_{Σ} - момент инерции диска относительно оси вращения стержня. Естественно $T_a = T_o$.



Задача 2. Физический маятник представляет собой невесомый стержень длины l , верхним концом закрепленный цилиндрическим шарниром в точке O , и весомый стержень, закрепленный на нижнем конце невесомого стержня, в своем центре масс C цилиндрическим шарниром. Система движется в вертикальной плоскости. Заданы углы $\varphi(t)$ и $\theta(t)$, определяющие ориентацию стержней. Задана масса m стержня и его момент инерции J_c относительно центра масс. Найти кинетическую энергию системы с использованием теоремы Кёнига.

Решение 2: Согласно теореме Кенига $T = \frac{1}{2} m V_c^2 + \frac{1}{2} J_{\omega} \omega_c^2$.

Первое слагаемое находится просто - $V_c = l\dot{\phi}$. Во втором слагаемом $J_\omega = J_c$ - момент инерции стержня относительно направления, проходящего через центр масс и совпадающего с вектором угловой скорости $\vec{\omega}_c$ относительно осей Кенига. Осями Кенига являются оси (x_c, y_c) , начало которых находится в центре масс, а их ориентация во время движения не изменяется. Следовательно ориентация стержня относительно осей Кенига задается углом $\lambda = \theta - \phi$ и

$$\omega_c = \dot{\lambda} = \dot{\theta} - \dot{\phi}.$$

Задача 3 (19.3) Составить уравнения движения плоского математического маятника переменной длины $l(t)$, где $l(t)$ - заданная функция времени, в форме Лагранжа.

Решение 3

Рассматривая свободное движение материальной точки в полярной системе координат $l(t), \phi(t)$, имеем систему с двумя степенями свободы. Условие переменности длины в соответствии с заданным законом $l(t)$ является голономной реономной связью $l = l(t)$, понижающей число степеней свободы до одной. Возьмем полярный угол $\phi(t)$ в качестве обобщенной координаты.

Кинетическая энергия есть

$$T = \frac{m}{2} V^2 = \frac{m}{2} [(l\dot{\phi})^2 + \dot{l}^2] = T_2 + T_0, \quad T_1 = 0. \quad (2.1)$$

потенциальная энергия сил тяжести

$$\Pi = mgl(1 - \cos \phi). \quad (2.1)$$

Лагранжиан системы

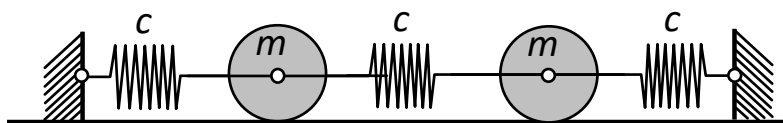
$$L = T - \Pi = \frac{m}{2} [(l\dot{\phi})^2 + \dot{l}^2] - mgl(1 - \cos \phi), \quad (2.3)$$

следовательно

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} &= 0 \Rightarrow ml(\ddot{\phi} + 2\dot{l}\dot{\phi}) + mgl \sin \phi = 0 \\ \ddot{\phi} + 2\frac{\dot{l}}{l}\dot{\phi} + \omega_0^2 \sin \phi &= 0 \end{aligned} \quad (2.4)$$

Замечание: $2|\vec{\omega} \times \vec{v}_r| = 2\dot{\phi}\dot{l}$

Задача "на дом" (12.34).



Два одинаковых однородных диска массы m и радиуса r каждый могут катиться без проскальзывания по горизонтальной прямой. Центры дисков

соединены между собой и с неподвижными стенками пружинами жесткости c . Составить уравнения движения системы в форме Лагранжа.

Подсказка

Каждый диск при движении по прямой имеет две степени свободы - координату центра масс $x(t)$ и угол $\phi(t)$ поворота относительно центра масс. Условие отсутствия проскальзывания $\dot{x}(t) = r\dot{\phi}$ является интегрируемой дифференциальной связью. Тем самым, один диск имеет одну степень свободы, а система имеет две степени свободы. В качестве обобщенных координат выберем отклонение $x_1(t)$ и $x_2(t)$ центров масс дисков от положения, при котором пружины не напряжены. Силы упругости, пропорциональные удлинению Δx пружин, являются потенциальными.

Два комментария к лекции

1. Полная энергия механической системы $E = T + \Pi = T_2 + T_1 + T_0 + \Pi$

На Лекции была доказана теорема об изменении полной энергии механической системы

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{i=1}^n \tilde{Q}_i \dot{q}_i + \frac{d}{dt} (T_1 + 2T_0) - \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial \Pi}{\partial t}$$

Если мощность непотенциальных сил равна нулю, то $\sum_1^n \tilde{Q}_i \dot{q}_i = \tilde{Q}^T \dot{q} = 0$.

Если система склерономная, то $\frac{d}{dt} (T_1 + 2T_0) - \frac{\partial T}{\partial t} = 0$.

Если потенциальная энергия не зависит явно от времени, то $\frac{\partial \Pi}{\partial t} = 0$.

Система консервативна, т.е. полная энергия сохраняется, если выполняются указанные условия выполняются одновременно.

Пример использования рассматриваемой теоремы см. Приложение, стр. 6.

2. Обобщенные силы и их классификация в линейном приближении

Рассматривается движение автономной динамической системы в окрестности положения равновесия, которое без нарушения общности можно определить точкой $q = 0, \dot{q} = 0$. Если ограничиться малыми отклонениями от положения равновесия и учесть лишь первые члены в тейлоровском разложении зависимости $Q(q, \dot{q})$, то вектор обобщенных сил Q можно представить в виде суммы сначала на 2, затем на 4 слагаемых:

$$Q(q, \dot{q}) = Q_q q + Q_{\dot{q}} \dot{q} = -Cq - Pq - B\dot{q} - G\dot{q} = K + N + D + G,$$

где K — вектор консервативных (потенциальных) сил, $K = -Cq$,
 N — вектор существенно неконсервативных сил, $N = -Pq$,
 D — вектор диссипативных сил, $D = -B\dot{q}$,
 G — вектор гироскопических сил, $G = -G\dot{q}$.

При этом

$$C = \frac{1}{2} (Q_q + Q_q^T) = C^T, \quad B = \frac{1}{2} (Q_{\dot{q}} + Q_{\dot{q}}^T) = B^T,$$

$$P = \frac{1}{2} (Q_q - Q_q^T) = -P^T, \quad G = \frac{1}{2} (Q_{\dot{q}} - Q_{\dot{q}}^T) = -G^T$$

Квадратичные формы $\Pi = \frac{q^T C q}{2}$ и $R = \frac{\dot{q}^T B \dot{q}}{2}$ определяют соответственно потенциальную энергию и так называемую диссипативную функцию Рэля, причем консервативная (потенциальная) сила есть $K = -\text{grad}_q \Pi$, а сила диссипации $D = -\text{grad}_{\dot{q}} R$. Говорят, что система обладает полной диссипацией, если функция R определено-положительна в пространстве $\dot{q}$ и неполной — если функция R неотрицательна.

Гамильтонов подход

Переменные Лагранжа – $t, q, \dot{q}$ (через них выражается лагранжиан система).

Переменные Гамильтона – t, q, p , где $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ – обобщенные импульсы.

Динамическими переменными, характеризующими состояние системы $x(t)$, являются *фазовые переменные* $q(t)$ и $p(t)$.

Канонические уравнения Гамильтона

Уравнения движения в форме Гамильтона (уравнения Гамильтона) записываются в виде

$$\dot{q}_i = + \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = - \frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad (1)$$

где

$$H(q, p) = \sum \dot{q}_i p_i - L(t, q, \dot{q}) \quad (2)$$

Здесь $\dot{\mathbf{q}}$ – вектор обобщенных скоростей, выраженных через обобщенные импульсы p .

В отличие от уравнений Лагранжа, являющихся системой n уравнений второго порядка, уравнения Гамильтона представляют собой $2n$ уравнений первого порядка для фазовых переменных.

Для нахождения гамильтониана необходимо

- образовать лагранжиан системы $L(t, q, \dot{q})$,
- пользуясь определением обобщенного импульса вычислить p_i и выразить через них обобщенные скорости $\dot{q}_i$,
- составить гамильтониан системы по формуле (2).

Выражения для функции Гамильтона H можно получить также с использованием соотношения

$$H = T_2 - T_0 + \Pi \quad (3)$$

при том же условии замены $\dot{q}$ на p .

Для склерономных систем функция Гамильтона H представляет собой полную энергию ($T = T_2$)

$$H = T + \Pi = E.$$

Задачи на уравнения Гамильтона

Задача 4 (19.3) Составить уравнения движения математического маятника переменной длины в форме Гамильтона

Решение 4

Согласно решению этой задачи на прошлом семинаре

$$L = T_2 + T_0 - \Pi = \frac{m}{2} [(l\dot{\varphi})^2 + \dot{l}^2] - mgl(1 - \cos \varphi)$$

Для получения Гамильтониана воспользуемся соотношением (3)

$H = T_2 - T_0 + \Pi$, выразив $\dot{\varphi}$ через p_φ

$$p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = ml^2 \dot{\varphi} \Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{ml^2}$$

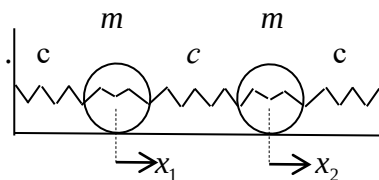
$$H = \frac{m}{2} \left[\frac{p_\varphi^2}{m^2 l^2} - \dot{l}^2 \right] + mgl(1 - \cos \varphi).$$

Следовательно

$$\dot{\varphi} = \frac{\partial H}{\partial p_\varphi} = p_\varphi / ml^2$$

$$\dot{p}_\varphi = -\frac{\partial H}{\partial \varphi} = -mgl \sin \varphi$$

Задача (12.34)



Два одинаковых однородных диска массы m и радиуса r каждый могут катиться без проскальзывания по горизонтальной прямой. Центры дисков соединены между собой и с неподвижными стенками пружинами жесткости c .

Составить уравнения движения системы (1) в форме Лагранжа и (2) в форме Гамильтона

Решение

Диск при свободном движении по прямой имеет две степени свободы - координату центра масс $x(t)$ и угол $\varphi(t)$ поворота относительно центра масс. Условие отсутствия проскальзывания $\dot{x}(t) = r\dot{\varphi}$ является интегрируемой дифференциальной связью. Тем самым, один диск имеет одну степень свободы, а система имеет две степени свободы. В качестве обобщенных координат выберем $q_i = x_i$ - смещения центров масс дисков от положения, при котором пружины не напряжены. Силы упругости, пропорциональные удлинению Δx пружины, являются потенциальными.

Учитывая, что $q_i = x_i$, $\dot{q}_i = \dot{x}_i$, получаем

$$T_i = \frac{1}{2} m V_{oi}^2 + \frac{1}{2} J_o \omega_i^2 = \frac{1}{2} m \dot{x}_i^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2} m r^2 \left(\frac{\dot{x}_i}{r} \right)^2 = \frac{3}{4} m \dot{x}_i^2, \quad T = T_1 + T_2 = \frac{3}{4} m (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2).$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 = \frac{c}{2} [x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2]$$

(1) Уравнения Лагранжа

Переменные Лагранжа – $t, q, \dot{q}$ (через них выражается лагранжиан система).

В рассматриваемом случае $q_1 = x_1, q_2 = x_2, \dot{q}_1 = \dot{x}_1, \dot{q}_2 = \dot{x}_2$.

$$L = T - \Pi = \frac{3}{4}m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \frac{c}{2}[x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2].$$

Следовательно

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} - \frac{\partial L}{\partial q_1} = 0, \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} - \frac{\partial L}{\partial q_2} = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{3}{2}m\ddot{x}_1 + c(2x_1 - x_2) = 0, \\ \frac{3}{2}m\ddot{x}_2 + c(2x_2 - x_1) = 0. \end{cases}$$

(2) Канонические уравнения Гамильтона

Динамическими переменными, характеризующими состояние системы $x(t)$, являются *фазовые переменные* $q(t)$ и $p(t)$, причем $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$.

В рассматриваемом случае $q_1 = x_1, q_2 = x_2, p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1} = \frac{3}{2}m\dot{x}_1, p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2} = \frac{3}{2}m\dot{x}_2$.

Отсюда $\dot{x}_1 = \frac{2}{3} \frac{p_1}{m}$ и $\dot{x}_2 = \frac{2}{3} \frac{p_2}{m}$.

Следовательно, поскольку $p_1\dot{x}_1 + p_2\dot{x}_2 = \frac{2}{3} \frac{p_1^2}{m} + \frac{2}{3} \frac{p_2^2}{m}$ и $\frac{3}{4}m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) = \frac{1}{3}(\frac{p_1^2}{m} + \frac{p_2^2}{m})$

$$\Lambda$$

$$H = p_1\dot{x}_1 + p_2\dot{x}_2 - \frac{3}{4}m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) + \frac{c}{2}[x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2] = \frac{1}{3m}(p_1^2 + p_2^2) + \frac{c}{2}[x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2]$$

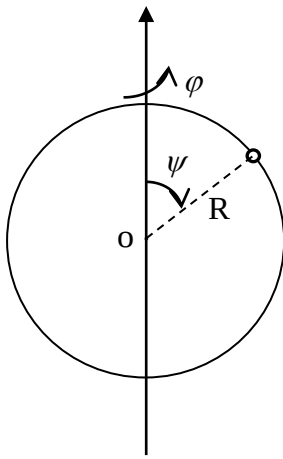
Возвращаясь к обозначения $q_1 = x_1, q_2 = x_2$, уравнения движения в форме Гамильтона (канонические уравнения Гамильтона) записываются в виде

$$\begin{cases} \dot{q}_1 = + \frac{\partial H}{\partial p_1} = \frac{2}{3} p_1 = f_1(q_1, p_1, q_2, p_2), \\ \dot{q}_2 = + \frac{\partial H}{\partial p_2} = \frac{2}{3} p_2 = f_3(q_1, p_1, q_2, p_2), \\ \dot{p}_1 = - \frac{\partial H}{\partial q_1} = c(2x_1 - x_2) = f_2(q_1, p_1, q_2, p_2), \\ \dot{p}_2 = - \frac{\partial H}{\partial q_2} = c(2x_2 - x_1) = f_4(q_1, p_1, q_2, p_2). \end{cases} \quad (*)$$

Введением в рассмотрение вектора фазового состояния $x(t) = \begin{pmatrix} q_1 \\ p_1 \\ q_2 \\ p_2 \end{pmatrix}$,

система (*) записывается в виде

$$\frac{dx_i}{dt} = \dot{x}_i = f_i(x_1, x_2, x_3, x_4), \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Задача 4 (19.19)**Лагранжиан**

$$\Pi = mgR \cos \psi$$

$$T = \frac{m}{2} (R \dot{\psi})^2 + \frac{m}{2} (R \sin \psi \dot{\phi})^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2} MR^2 \dot{\phi}^2$$

$$L = T - \Pi$$

Обобщенные импульсы

$$p_{\phi} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = mR^2 \sin^2 \psi \dot{\phi} + \frac{1}{2} MR^2 \dot{\phi}$$

$$p_{\psi} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = mR^2 \dot{\psi}$$

Обобщенные скорости

$$\dot{\phi} = \frac{p_{\phi}}{mR^2 \sin^2 \psi + \frac{1}{2} MR^2}$$

$$\dot{\psi} = \frac{p_{\psi}}{mR^2}$$

Гамильтониан

$$H = \sum p_i \dot{q}_i - L(t, q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \left(\frac{p_{\phi}^2}{mR^2 \sin^2 \psi + \frac{1}{2} MR^2} + \frac{p_{\psi}^2}{mR^2} \right) + mgR \cos \psi$$

Заметим, что поскольку система склерономна, силы потенциальны и не зависят от времени, то $H = T_2 - T_0 + \Pi = T_2 + \Pi = E = \text{const} = h$ и

$$H = \text{const} = h$$

Канонические уравнения Гамильтона

$$\begin{cases} \dot{\phi} = + \frac{\partial H}{\partial p_{\phi}} = \frac{p_{\phi}}{mR^2 \sin^2 \psi + \frac{1}{2} MR^2}, \\ \dot{\psi} = + \frac{\partial H}{\partial p_{\psi}} = + \frac{p_{\psi}}{mR^2}, \\ \dot{p}_{\phi} = - \frac{\partial H}{\partial \phi} = 0, \\ \dot{p}_{\psi} = - \frac{\partial H}{\partial \psi} = mgR \sin \psi + \frac{p_{\phi}^2 mR^2 \sin \psi \cos \psi}{\left(mR^2 \sin^2 \psi + \frac{1}{2} MR^2 \right)^2}. \end{cases}$$

Заметим также, что

$$p_{\phi} = \text{const.}$$

Решение уравнений в квадратурах

Воспользуемся теоремой об изменении полной энергии математического маятника переменной длины $l(t)$ для оценки изменения максимальной амплитуды его колебаний при медленном изменении его длины (См. Ярошевский В.А., Лекции по теоретической механике, стр. 128).

Имеем реономную систему

$$T = \frac{m}{2} [(l\dot{\varphi})^2 + \dot{l}^2] = T_2 + T_0, \quad T_1 = 0,$$

потенциальная энергия которой явно зависит от времени (далее будем считать, что углы φ малы)

$$\Pi = -mgl(1 - \cos \varphi) \approx -mgl(1 - \frac{\varphi^2}{2}).$$

Уравнение движения системы имеет вид

$$\ddot{\varphi} + 2\frac{\dot{l}}{l}\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = 0, \quad \text{где } \omega_0^2 = \frac{g}{l},$$

а решение для $l = \text{const}$ при $\varphi(0) = \varphi_m, \dot{\varphi}(0) = 0$

$$\varphi = \varphi_m \cos \omega_0 t.$$

Поскольку $l = l(t)$ - заданная функция времени, не зависящая от обобщенных координат и скоростей, то $\frac{dT_0}{dt} = \frac{\partial T_0}{\partial t}$.

Мощность непотенциальных сил, коими в нашем случае являются кориолисовы силы, равна нулю.

В этом случае согласно закону изменения полной энергии

$$\frac{d(\Pi + T_2)}{dt} = \frac{\partial \Pi}{\partial t} - \frac{\partial T_2}{\partial t},$$

откуда

$$\frac{d}{dt} (mgl \frac{\varphi^2}{2} - mgl + ml^2 \frac{\dot{\varphi}^2}{2}) = mgl \frac{\varphi^2}{2} - mgl - m\dot{\varphi}^2 l \dot{l}.$$

Будем считать, что l изменяется медленно, тогда

$$\varphi = \varphi_m \cos \psi, \quad \dot{\varphi} = -\varphi_m \omega_0 \sin \psi.$$

Усредняя по периоду колебаний, получим

$$\frac{d}{dt} (mgl \frac{\varphi_m^2}{2}) = mg \frac{\varphi_m^2}{4} \dot{l} - mg \frac{\varphi_m^2}{2} \dot{l} = -mg \frac{\varphi_m^2}{4} \dot{l},$$

$$\frac{3}{4} \frac{\dot{l}}{l} + \frac{\dot{\varphi}_m}{\varphi_m} = 0, \quad \varphi_m l^{3/4} = \text{const}.$$

Тем самым, приближенное значение максимальной амплитуды колебания обратно пропорционально длине маятника в степени $3/4$

$$\varphi_m = \frac{c}{l^{3/4}}.$$

Приведенные выше примеры описания механических систем позволяют логично перейти к формализованному определению и исследованию динамических систем.

Динамической системой (с непрерывным временем) называют систему дифференциальных уравнений вида

$$\frac{dx_j}{dt} = \dot{x}_j = g_j(t, x_1, x_2, \dots, x_m), \quad j = 1, 2, \dots, m \quad (*)$$

где функция $g_j(x)$ удовлетворяет условиям теоремы Коши о существовании единственного решения при данных начальных условиях.

Эта же динамическая система может быть записана в векторной форме

$$\dot{x}(t) = G(t, x)$$

где $G(t, x)$ - вектор-функция размерности m .

Если рассматривать величины $x_1, x_2, \dots, x_m$ как координаты точки $x(t)$ в m -мерном пространстве, то получается наглядное представление *состояния* динамической системы в виде положения этой точки. Последнюю называют изображающей, а чаще - *фазовой точкой*, а пространство состояний - *фазовым пространством* динамической системы. Изменению состояния системы по времени отвечает движение фазовой точки вдоль некоторой линии, называемой *фазовой траекторией*. В фазовом пространстве системы уравнениями (*) определяется векторное поле скоростей, сопоставляющее каждой точке $x(t)$ выходящий из нее вектор скоростей $G(x)$, компоненты которого являются правыми частями системы уравнений.

Уточним взаимосвязь понятий числа степеней свободы n и размерности фазового пространства динамической системы m . В механике под числом степеней свободы понимается наименьшее число независимых переменных, необходимых для однозначного определения **положения** (координат) системы. В то же время для однозначного решения соответствующих уравнений движения необходимо, помимо координат, задать соответствующие начальные значения скоростей или импульсов. В связи с этим система с n степенями свободы характеризуется фазовым пространством размерности в два раза большей $m = 2n$.

В задачах механики полагают $x(t) = (q_1, p_1, q_2, p_2, \dots, q_n, p_n)^T$, $q(t) = (q_1, q_2, \dots, q_n)^T$ и $p(t) = (p_1, p_2, \dots, p_n)^T$ - соответственно векторы-столбцы состояния системы, обобщенных координат и обобщенных импульсов; при этом порядок системы (*) четный.

Аналитическое построение общего решения системы (*) возможно лишь в достаточно нечастых случаях, например, если правая часть линейна. Поэтому актуальными являются задачи *аналитического* и *качественного исследования общих свойств решений* линейных и нелинейных систем при неограниченном росте времени.

Далее, в рамках **первой части** нашего курса к их числу этих задач отнесем

- (1) Понятие *первых интегралов динамической системы* и их применение к нахождению движений системы,
- (2) Свойства *фазового объема*, теорема Лиувилля о сохранении фазового объема,
- (3) Отыскание *положений равновесия системы*,
- (4) Исследование *устойчивости положений равновесия (устойчивости движения)*.

То есть свойства движения мы будем стараться определять не интегрированием уравнений движения, а их исследованием. При рассмотрении вышеуказанных вопросов для иллюстрации мы будем широко использовать механические системы.

1. Первые интегралы

Первыми интегралами уравнений (*) называют функции $f_j(\mathbf{x}, t)$, которые остаются постоянными в любой момент времени, если их переменные удовлетворяют уравнениям (*).

Необходимое и достаточное условие того, что $f_j(\mathbf{x}, t)$ - первый интеграл, есть

$$f_j(\mathbf{x}, t) = \text{const} \rightarrow \frac{df_j}{dt} = \frac{\partial f_j}{\partial t} + \sum_{k=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial x_k} \dot{x}_k = 0.$$

Если известны m независимых первых интегралов, т.е. имеется полный набор первых интегралов, то известны все движения (решения) системы

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_m, t) = C_1, \\ \dots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_m, t) = C_m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_1(C_1, C_2, \dots, C_m, t), \\ \dots \\ x_m = x_m(C_1, C_2, \dots, C_m, t) \end{cases}, \begin{array}{l} \text{т.е. фазовый вектор является} \\ \text{функцией времени и } m \text{ констант,} \\ \text{т.е. является решением системы.} \end{array}$$

Знание k независимых первых интегралов позволяет понизить порядок системы до $m - k$

Для **гамильтоновых систем** ($m = 2n$) имеется метод отыскания первых интегралов уравнений движения по двум известным первым интегралам с использованием метода Пуассона.

Определение скобки Пуассона

$$(\varphi, \psi) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \varphi}{\partial q_k} \frac{\partial \psi}{\partial p_k} - \frac{\partial \varphi}{\partial p_k} \frac{\partial \psi}{\partial q_k} \right), \text{ где } \varphi, \psi - \text{функции канонических переменных.}$$

Необходимое и достаточное условие того, что f_j - первый интеграл канонических уравнений есть

$$f_j(\mathbf{x}, t) = \text{const} \rightarrow \frac{df_j}{dt} = \frac{\partial f_j}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f_j}{\partial q_k} \frac{\partial H}{\partial p_k} - \frac{\partial f_j}{\partial p_k} \frac{\partial H}{\partial q_k} \right) = \frac{\partial f_j}{\partial t} + (f_j, H) = 0$$

Метод Пуассона - метод отыскания первых интегралов уравнений движения по двум известным первым интегралам с использованием скобок Пуассона.

Теорема Якоба-Пуассона: Если f и g - первые интегралы канонических уравнений движения, то (f, g) - также первый интеграл этих уравнений.

Задачи на первые интегралы (ПИ) и скобки Пуассона достаточно полно представлены в Лекциях и соответствующем Семинаре Голикова А.А.:

Задача **20.02** - расчет скобок Пуассона,

Задача **20.17** - нахождение первых интегралов,

Задача **20.57** - построения полного набора первых интегралов и нахождение уравнений движения. У динамической системы из совокупности m независимых ПИ хотя бы один должен явно зависеть от времени!

См. также Приложение 1, стр. 8.

Мы же сосредоточим внимание на свойствах фазового объема.

2. Свойства фазового объема, теорема Лиувилля о сохранении фазового объема

Интеграл

$$V = \int_V \dots \int dx_1 \dots dx_i \dots dx_N$$

вычисляет величину объема в фазовом пространстве. Независимость этого интеграла от времени означает инвариантность фазового объема.

Теорема Лиувилля

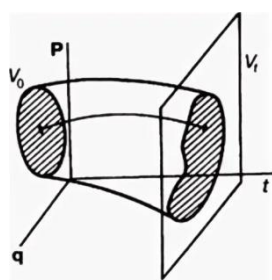
Пусть правые части системы обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\dot{x}_i = \varphi_i(t, x), \quad i = 1, \dots, m \quad (1)$$

удовлетворяют условию

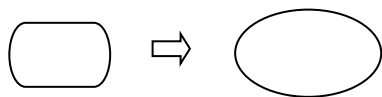
$$\operatorname{div} \varphi(t, x) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \varphi_i(t, x)}{\partial x_i} = 0, \quad (2)$$

тогда на решениях системы сохраняется величина фазового объема.

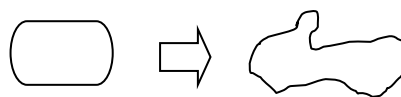


В $2n$ -мерном фазовом пространстве на траекториях гамильтоновой системы величина V фазового объема не изменяется при сдвиге точек этого объема из состояний, занимаемых в момент времени t_0 , в состояния, занимаемые в произвольный другой момент времени t . Другими словами, если система гамильтонова, то фазовый объем сохраняется. Обратное суждение в общем случае несправедливо.

N.B. Сохранение фазового объема не предполагает сохранение очертания границ, вида фазового объема. По характеру изменения границы фазового объема



Устойчивый случай



Неустойчивый случай

можно судить об устойчивости или неустойчивости движения.

(Заславский, Сагдеев, Введение в нелинейную физику, стр. 11)

N.B. Если оператор эволюции сохраняет фазовый объем, то динамическая система называется консервативной и ее полная энергия остается постоянной. Если оператор эволюции сжимает фазовый объем, то система называется диссипативной. В такой системе происходит рассеяние (диссипация) энергии

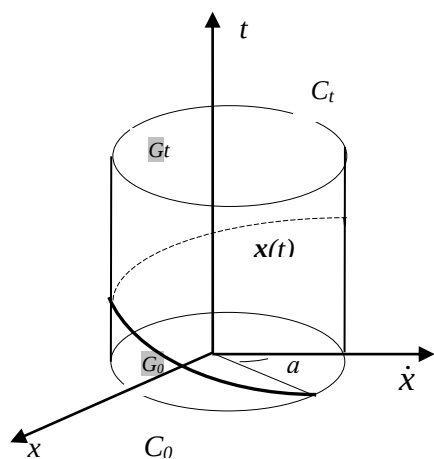
(Анищенко, Лекции по нелинейной динамике, стр. 6)

Пример (по мотивам задачи 22.01)

Рассматривается расширенное фазовое пространство одномерного осциллятора, задаваемого функцией Лагранжа $L = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2)$. При заданных начальных амплитуде A и фазе α движение осциллятора описывается соотношениями

$$x = A \sin(\omega t + \alpha), \quad \dot{x} = A \omega \cos(\omega t + \alpha). \quad (3)$$

На фазовой плоскости $(x, \dot{x})$ при $t=0$ выбираем плоскую область G_0 фазового пространства площадью S_0 , ограниченную контуром C_0 . Совокупность движений (фазовых траекторий) точки с начальными условиями из G_0 за время t переводит G_0 в G_t . Найти уравнение поверхности, образуемой фазовыми траекториями, исходящими из точек контура, соответствующих заданной постоянной амплитуде A и изменению фазы α от 0 до 2π и показать их в перспективе. Показать, что площадь S_t не зависит от t и равно S_0 .



Примечание. Используемая терминология: область - G , ее объем (площадь) - S , ее граница - C .

Решение: *N.B.* Система гамильтонова.

Для A - fix и переменном α при $t = t_0 = 0$ имеем

$$\left. \begin{aligned} x_0 &= x_0(\alpha) = A \sin \alpha \\ \dot{x}_0 &= \dot{x}_0(\alpha) = A \omega \cos \alpha \end{aligned} \right\} \text{контур } C_0 - \text{эллипс} \quad x_0^2 + \frac{\dot{x}_0^2}{\omega^2} = A^2$$

При заданном значении α траектория (3) в расширенном фазовом пространстве есть винтовая линия $x(t)$, навитая на эллиптический цилиндр $x^2 + \frac{\dot{x}^2}{\omega^2} = A^2$, который получается исключением времени из уравнений (3). Это и есть поверхность, образуемая фазовыми траекториями, исходящими из точек контура. Траектории меняются за счет параметра α ($0 \leq \alpha \leq 2\pi$), т.е. разным α будут соответствовать различные траектории.

Проведем плоскость, параллельную координатной плоскости $(x, \dot{x})$ при $t > 0$ и получим замкнутый контур C_t , пересекающий эллиптический цилиндр и охватывающий область G_t . Необходимо показать, что фазовый объем (площадь) $S_t = \iint_{G_t} \delta x \delta \dot{x}$ области G_t не зависит от выбора t .

Согласно теореме Грина $\iint_{G_t} \delta x \delta \dot{x} = \oint_{C_t} \dot{x} \delta x$. Поскольку $\delta x = A \cos(\omega t + \alpha) \delta \alpha$, получаем

$$\begin{aligned} S_t &= \oint_{C_t} \dot{x} \delta x = \int_0^{2\pi} \omega A^2 \cos^2(\omega t + \alpha) \delta \alpha = (\cos^2 \varphi = (1 + \cos 2\varphi) / 2) = \\ &= \omega^2 A^2 \left[\frac{1}{2} (\omega t + \alpha) \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{4} \sin 2(\omega t + \alpha) \Big|_0^{2\pi} \right] = \pi \omega A^2 = S_0 = \pi A \omega A \neq f(t), \end{aligned}$$

т.е. площадь не зависит от времени и, тем самым, от выбора контура.

Система гамильтонова - фазовый объем сохраняется!

N.B. Величина фазового объема - площадь эллипса $S = \pi ab$.

N.B. Для сохранения фазового объема система не обязательно должна быть гамильтонова!

Задача 22.31

Точка массы m движется по оси x в среде с сопротивлением $F_\beta = -\beta\dot{x}$ под действием упругой силы $F_c = -cx$. На фазовой плоскости $(x, \dot{x})$ выбираем начальный (изохронный) фазовый объем - область G_0 площадью S_0 и ограниченную контуром C_0 . Совокупность движений тела с начальными условиями из G_0 переводит G_0 в область G_t площадью S_t и ограниченную контуром C_t . Найти S_t .

Примечание. Используемая терминология: область - G , ее объем (площадь) - S , ее граница - C .

Решение.

Уравнение движения в форме Лагранжа

$$m\ddot{x} + \beta\dot{x} + cx = 0.$$

Перейдем к системе двух уравнений первого порядка

$$\begin{cases} x_1 = x, \\ x_2 = \dot{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\frac{\beta}{m}x_2 - \frac{c}{m}x_1. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} S_t = \iint_{G_t} \delta x_1 \delta x_2 &\Rightarrow \frac{dS_t}{dt} = \iint_{G_t} \delta \dot{x}_1 \delta x_2 + \delta x_1 \delta \dot{x}_2 = \iint_{G_t} \delta x_2 \delta x_2 + \delta x_1 \delta \left(-\frac{\beta}{m}x_2 - \frac{c}{m}x_1\right) = \\ &= \iint_{G_t} \left(-\frac{\beta}{m}\right) \delta x_1 \delta x_2 + \overbrace{\iint_{C_t} \left(-\frac{c}{2m} \delta x_1^2 + \frac{1}{2} \delta x_2^2\right)}^{=0} = \iint_{G_t} \left(-\frac{\beta}{m}\right) \delta x_1 \delta x_2. \end{aligned}$$

Следовательно

$$\frac{dS_t}{dt} = -\frac{\beta}{m} S_t \Rightarrow S_t = S_0 e^{-\frac{\beta t}{m}}.$$

Фазовый объем не сохраняется! **N.B.** Система обязательно негамильтонова!

Задача 22.22

Показать, что фазовый объем линейной стационарной динамической системы **второго порядка**

$$\dot{x}_1 = \varphi_1(x_1, x_2) = a_{11}x_1 + a_{12}x_2, \quad \dot{x}_2 = \varphi_2(x_1, x_2) = a_{21}x_1 + a_{22}x_2$$

сохраняется в том и только том случае, когда эта система гамильтонова. Выписать выражение для H

Решение

Пусть система гамильтонова, тогда $\frac{\partial H}{\partial x_2} = a_{11}x_1 + a_{12}x_2$ и $\frac{\partial H}{\partial x_1} = -a_{21}x_1 - a_{22}x_2$.

Отсюда $H = a_{11}x_1x_2 + a_{12}x_2^2 + f(x_1) \Rightarrow \frac{\partial H}{\partial x_1} = a_{11}x_2 + f'(x_1) = -(a_{21}x_1 + a_{22}x_2)$.

Следовательно $a_{11} + a_{21} = 0$ и $f(x_1) = -\frac{a_{21}}{2}x_1^2$.

В результате

$$H = -\frac{1}{2}a_{21}x_1^2 + a_{11}x_1x_2 + \frac{1}{2}a_{12}x_2^2.$$

Итак, если система гамильтонова, т.е. $a_{11} + a_{21} = 0$ то фазовый объем сохраняется, поскольку $\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} = a_{11} + a_{22} = 0$.

Обратное утверждение. Пусть фазовый объем сохраняется, т.е. $a_{11} + a_{21} = 0$.

Тогда

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial x_2} &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \Rightarrow H = a_{11}x_1x_2 + \frac{a_{12}x_2^2}{2} + f(x_1) \\ -\frac{\partial H}{\partial x_1} &= a_{11}x_2 + f'(x_1) = -a_{21}x_1 - a_{22}x_2 \end{aligned}$$

Поскольку $\text{tr } A = a_{11} + a_{22} = 0$, то $f = -\frac{1}{2}a_{21}x_1^2$ и система является гамильтоновой, при этом

$$H = -\frac{1}{2}a_{21}x_1^2 + a_{11}x_1x_2 + \frac{1}{2}a_{12}x_2^2.$$

Замечание 1. Сохранение фазового объема ($\text{tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii} = 0$) является необходимым и достаточным условием гамильтоновости не только линейной стационарной системы **второго порядка**, но и системы **m -го порядка** (см. 22.29)

Замечание 2. Сохранение фазового объема является необходимым и достаточным условием гамильтоновости не только **линейной стационарной** системы второго порядка, но и **произвольной** системы второго порядка (см. 22.23)

$$\dot{x}_1 = Q(x_1, x_2, t), \quad \dot{x}_2 = P(x_1, x_2, t).$$

Замечание 3: Из факта сохранения фазового объема для системы

$$\dot{x}_{2i-1} = Q_i(x, t), \quad \dot{x}_{2i} = P_i(x, t) \quad (i = 1, m, m \geq 2),$$

вообще говоря, нельзя сделать вывод, что система является гамильтоновой (см. Приложение 2, стр.9)

Задача 22.23

Показать, что если для системы **второго порядка**

$$\dot{x}_1 = Q(x_1, x_2, t), \quad \dot{x}_2 = P(x_1, x_2, t)$$

сохраняется фазовый объем, то эта система является гамильтоновой, т.е. существует такая функция $H(x_1, x_2, t)$, что

$$Q(x_1, x_2, t) = \frac{\partial H}{\partial x_2}, \quad P(x_1, x_2, t) = -\frac{\partial H}{\partial x_1}.$$

Решение

Фазовый объем системы

$$V = \iint_V \delta x_1 \delta x_2.$$

По формуле Грина

$$V = \iint_V \delta x_1 \delta x_2 = -\oint_C x_2 \delta x_1.$$

Пусть фазовый объем сохраняется, тогда

$$\frac{dV}{dt} = 0 = -\oint_C \frac{d}{dt} (x_2 \delta x_1) = -\oint_C (\dot{x}_2 \delta x_1 + x_2 \delta \dot{x}_1).$$

Интегрируя второе слагаемое по частям, получаем

$$\oint_C x_2 \delta \dot{x}_1 \stackrel{=0}{=} x_2 \dot{x}_1 - \oint_C \dot{x}_1 \delta x_2.$$

Тем самым

$$\frac{dV}{dt} = 0 = -\oint_C \dot{x}_2 \delta x_1 - \dot{x}_1 \delta x_2 = \oint_C P(x_2, x_1, t) \delta x_1 + Q(x_2, x_1, t) \delta x_2$$

Последнее условие (т.е. равенство нулю криволинейного интеграла) выполняется, если подынтегральное выражение представляет собой полный дифференциал некоторой функции $H(t, x_1, x_2)$

$$Q(x_1, x_2, t) = \frac{\partial H}{\partial x_2}, \quad P(x_1, x_2, t) = -\frac{\partial H}{\partial x_1},$$

то есть

$$\dot{x}_1 = \frac{\partial H}{\partial x_2}, \quad \dot{x}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_1}$$

и система является гамильтоновой.

Независимость функций (отсутствие функциональной связи)

Пусть заданы 3 функции ($m=4$)

$$f_1(x_1, x_2, x_3, x_4, t)$$

$$f_2(x_1, x_2, x_3, x_4, t)$$

$$f_3(x_1, x_2, x_3, x_4, t)$$

Условие их независимости формулируется следующим образом

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_1}{\partial x_3} & \frac{\partial f_1}{\partial x_4} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_3} & \frac{\partial f_2}{\partial x_4} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1} & \frac{\partial f_3}{\partial x_2} & \frac{\partial f_3}{\partial x_3} & \frac{\partial f_3}{\partial x_4} \end{pmatrix} \Rightarrow RgJ = 3 \text{ (число функций)}$$

Пример первых интегралов голономной системы: при стационарных связях и потенциальной энергии, не зависящей от времени $H = E = const$.

Задача 20.17

$$\varphi_1 = p_1^2 + q_2^2; \quad \varphi_2 = p_2^2 + q_1^2$$

$$H = p_1 p_2 + q_1 q_2$$

Первые интегралы? Независимость?

Решение

Согласно теореме Пуассона

$$\varphi_3 = (\varphi_1, \varphi_2) = \sum_1^n \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial q_i} \frac{\partial \varphi_2}{\partial p_i} - \frac{\partial \varphi_1}{\partial p_i} \frac{\partial \varphi_2}{\partial q_i} \right) = 2(p_2 q_2 - p_1 q_1)$$

Убеждаемся, что

$$(\varphi_1, H) = (\varphi_2, H) = (\varphi_3, H) = 0$$

Тем самым имеем систему первых интегралов, состоящую из трех функций $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$.

Далее проверяем независимость первых интегралов

$$J = \frac{\partial \varphi}{\partial (q, p)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial q_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial q_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial p_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial p_2} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial q_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial q_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial p_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial p_2} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial q_1} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial q_2} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial p_1} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial p_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2q_2 & 2p_1 & 0 \\ 2q_1 & 0 & 0 & 2p_2 \\ -2p_1 & -2p_1 & -2q_1 & 2q_2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 & q_2 & p_1 & 0 \\ q_1 & 0 & 0 & p_2 \\ -p_1 & -p_2 & -q_1 & q_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow RgJ = 3$$

Поскольку ранг матрицы J равен числу первых интегралов, то система рассматриваемых трех первых интегралов независима. Однако эта система не является полной системой ПИ.

Поскольку $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, то гамильтониан тоже первый интеграл. Но и система четырех первых интегралов $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, H$ не является полной системой ПИ, эти интегралы зависимы

Задача 22.24

Показать, что из факта сохранения фазового объема для системы

$$\dot{q} = Q(t, q, p), \quad \dot{p} = P(t, q, p) \quad (i = \overline{1, n}, \quad n \geq 2) \quad (*)$$

вообще говорить нельзя сделать вывод о том, что система является гамильтоновой. Привести пример.

Решение

Теорема Лиувилля: Условие сохранения фазового объема системы

$$\dot{x}_i = \varphi_i(t, x) \quad (i = \overline{1, n}, \quad n \geq 2) \quad \text{есть} \quad \sum_1^{2n} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_i} = 0.$$

Применительно к (*) имеем

$$\sum_1^n \left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_i} + \frac{\partial P_i}{\partial p_i} \right) = 0,$$

т.е. сумма должна быть равна нулю.

Если система гамильтонова, то каждая скобка

$$\left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_i} + \frac{\partial P_i}{\partial p_i} \right) = \left(\frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} - \frac{\partial^2 H_i}{\partial p_i \partial q_i} \right) = 0 \quad (**)$$

и сумма, тем самым, равна нулю и фазовый объем сохраняется.

Если же для системы возможно неравенство нулю отдельных скобок при равенстве нулю суммы скобок, то фазовый объем сохраняется, но система не является гамильтоновой.

Пример

$$Q_1 = q_1, \quad Q_2 = -q_2, \quad P_1 = p_1, \quad P_2 = p_2$$

Сумма скобок равно нулю

$$\sum_1^1 \left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_i} + \frac{\partial P_i}{\partial p_i} \right) = 1 + 1 - 1 - 1 = 0,$$

в то время как отдельные скобки нулю не равны

$$\frac{\partial Q_1}{\partial q_1} + \frac{\partial P_1}{\partial p_1} = 1 + 1 = 2, \quad \frac{\partial Q_2}{\partial q_2} + \frac{\partial P_2}{\partial p_2} = -1 - 1 = -2,$$

т.е. система не гамильтонова

Замечание 1

Условие (**) гамильтоновости системы является условием полноты дифференциала H

$$dH = \frac{\partial H}{\partial t} + \sum \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \Rightarrow \frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} = \frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i}$$

Условие полноты дифференциала H используется при выводе уравнений Гамильтона (Яковенко, стр. 136).

Динамической системой (с непрерывным временем) называют систему дифференциальных уравнений вида

$$\frac{dx_i}{dt} = \dot{x}_i = g_i(x_1, x_2, \dots, x_m), \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (1)$$

где функция $g_i(x)$ удовлетворяет условиям теоремы Коши о существовании единственного решения при данных начальных условиях. Эта же динамическая система может быть записана в векторной форме

$$\dot{x}(t) = G(x), \quad \text{где } G(x) - \text{вектор-функция размерности } m.$$

Ранее мы говорили, что аналитическое построение общего решения системы (1) возможно лишь в редких частных случаях. Поэтому актуальной является задача *аналитического* и *качественного* исследования линейных и нелинейных систем, включающая исследование *общих свойств решений* при неограниченном росте времени. Мы уже рассмотрели такие понятия, как **первые интегралы** и **фазовый объем**. Далее к их числу отнесем следующие.

1.1. Равновесные состояния – это простейшие частные решения. Им отвечают решения алгебраического уравнения

$$G(x, a) = 0 \quad (2)$$

В уравнении (2) явным образом подчеркнуто, что правая часть зависит не только от переменных состояния x , но и от некоторого параметра a (или нескольких параметров). Для нелинейной функции $G(x, a)$ уравнение (2) может иметь несколько корней (в том числе и бесконечно много) или быть неразрешимым. При изменении параметра может меняться количество корней уравнения (2), а также характер и свойства соответствующих им положений равновесия системы (1).

1.2 Устойчивость равновесных состояний (эволюций)

1.3 Периодичность фазовых траекторий, характеризуемая соотношением

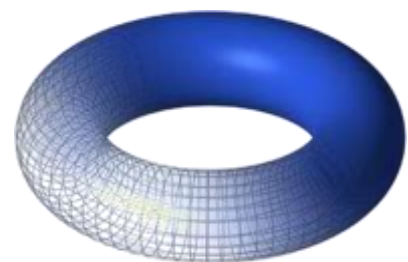
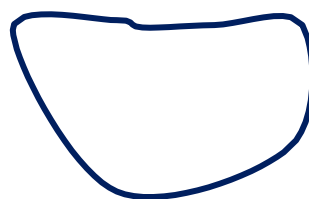
$$x(t + \tau) = x(t), \quad \forall t \geq t_0$$

где величина периода τ – некоторое положительное число. В фазовом пространстве R^n системы (1.1) положения равновесия изображаются единственной точкой (рис. 1 а), а периодические траектории – *аттракторы* – замкнутыми кривыми (рис. 1 б, в).

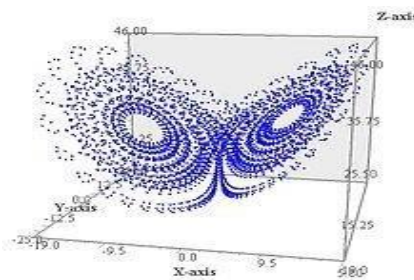
• а

б

в



Регулярные решения: а) равновесие; б) периодическое; в) условно периодическое



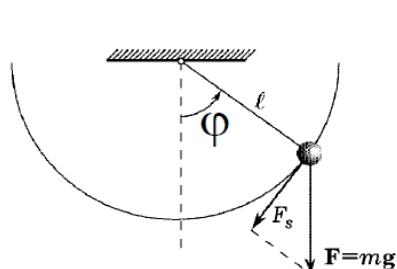
Нерегулярные решения: странные аттракторы

При изучении динамических систем нас особо интересует поведение и/или свойства фазовых траекторий системы.

На сегодняшней **Лекции** было отмечено, что поведение фазовых траекторий отличаются в окрестности некоторых особых точек разного типа. В качестве примера были приведены фазовые траектории одномерного осциллятора - математического маятника (x_1 - угол отклонения маятника от вертикальной оси, x_2 - угловая скорость)

Особые точки в фазовом пространстве

Большие колебания математического маятника



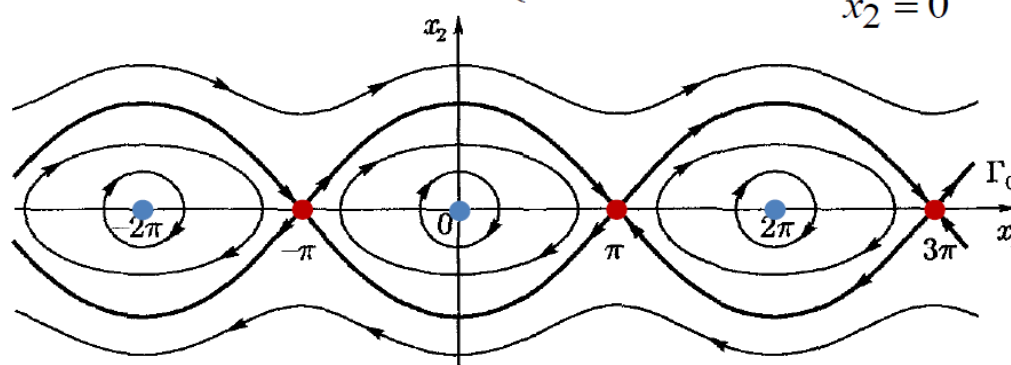
$$\ddot{\phi} + \left(\frac{g}{l}\right) \sin \phi = 0$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \phi \\ x_2 &= \dot{\phi} \end{aligned} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{g}{l} \sin x_1 \end{cases}$$

Особые точки

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}; \\ x_2 &= 0 \end{aligned}$$



Фазовые траектории отличаются в окрестности особых точек разного типа

2

Синие точки $x_1 = \pm 2k\pi, k = 0, 1, \dots, x_2 = 0$ соответствуют нижнему равновесному вертикальному положению маятника, красные точки $x_1 = \pm(2k-1)\pi, k = 0, 1, \dots, x_2 = 0$ - верхнему равновесному вертикальному положению маятника.

Характер поведения траекторий около этих точек различается, но об этом мы будем говорить позже, при рассмотрении вопросов устойчивости.

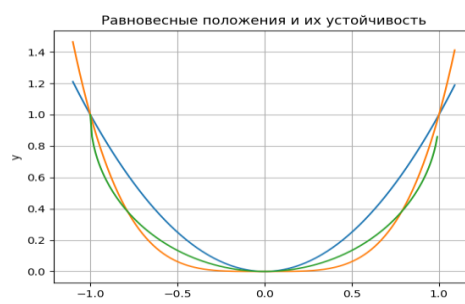
Сейчас же мы сосредоточимся на определении равновесных состояний и их устойчивости в консервативных механических системах.

Задача 15.08 (случай произвольной **четной** параболы)

Тяжелый шарик массы m может скользить по гладкой проволоке, изогнутой в форме параболы

$y = \frac{a}{2} \left(\frac{x}{a}\right)^{2n}, a > 0, n \geq 1$ и вращающейся с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси Oy .

Найти положения относительного равновесия шарика.



Равновесные состояния

Решение

В относительной системе координат, т.е. в системе, связанной с вращающейся проволокой, все силы - сила тяжести и переносная сила инерции являются потенциальными.

Пусть $\xi = x/a$, $\omega_g^2 = g/a$, $\bar{\omega} = \omega/\omega_g$.

Тогда $y = \frac{a}{2} \xi^{2n}$ и $\Pi_\omega = -\frac{m\omega^2 x^2}{2} = -\frac{m\omega^2 a^2}{2} \xi^2$

и

$$\Pi = \Pi_g + \Pi_\omega = \frac{m}{2} (ag\xi^{2n} - \omega^2 a^2 \xi^2) = \frac{ma^2}{2} (\omega_g^2 \xi^{2n} - \omega^2 \xi^2) = \frac{ma^2 \omega_g^2}{2} (\xi^{2n} - \bar{\omega}^2 \xi^2).$$

Далее

$$Q_x = \frac{d\Pi}{dx} = \frac{d\Pi}{d\xi} \frac{d\xi}{dx} = mg[n\xi^{2n-2} - \bar{\omega}^2] \xi; \quad \frac{d^2\Pi}{dx^2} = \frac{mg}{a} [n(2n-1)\xi^{2n-2} - \bar{\omega}^2].$$

Состояния равновесия ($Q_x = 0$): $x = 0$ и $x^{2n-2} = a^{2n-2} \bar{\omega}^2 / n$

I. $n = 1$ (квадратичная парабола)

$$Q_x = \frac{d\Pi}{dx} = \frac{mg}{a} [1 - \bar{\omega}^2] x;$$

Положения равновесия: только $x = 0$ в случае $\omega^2 \neq \omega_g^2$ и x – любое (в т.ч. и 0) в случае $\omega^2 = \omega_g^2$.

II. $n \geq 2$ (произвольная четная парабола)

$$Q_x = \frac{d\Pi}{dx} = mg[n\xi^{2n-2} - \bar{\omega}^2] \xi = \frac{nmg}{a^{2n-1}} [x^{2n-2} - \frac{a^{2n-2}}{n} \bar{\omega}^2] x$$

Положения равновесия - при любых $\bar{\omega}$

1) $x = 0$.

2) $x^{2n-2} = \frac{a^{2n-2}}{n} \bar{\omega}^2$. В частности, при $n = 2$ $x^2 = \frac{a^2}{2} \bar{\omega}^2$

Полученные результаты можно пояснить с использованием графиков рассматриваемых кривых (см. выше - условия задачи)

Голубым цветом показана квадратичная зависимость изогнутой проволоки, оранжевым цветом - зависимость четвертой степени. Зеленым цветом обозначена рассмотренная на лекции зависимость между x и y в виде окружности $x^2 + y^2 = 1$.

Различие этих кривых состоит в их поведении около нуля и скорости нарастания с увеличением x . Это влияет на баланс между силами тяжести и инерции. В случае квадратичной зависимости, в силу одинаковой (квадратичной) зависимости этих сил от x только положение $x = 0$ является равновесным при $\omega^2 \neq \omega_g^2$, а при $\omega^2 = \omega_g^2$ все положения x являются равновесными. В двух других случаях более сильное нарастание силы тяжести приводит к появлению положения равновесия при $x > 0$ и больших угловых скоростях вращения $\omega^2 > \omega_g^2$.

Устойчивость

Проанализируем устойчивость найденных состояний равновесия. Поскольку система имеет одну степень свободы, то для анализа устойчивости нам необходимо проанализировать вторую производную от потенциальной энергии, которая имеет вид

$$\frac{d^2\Pi}{dx^2} = \frac{mg}{a} [n(2n-1)\xi^{2n-2} - \bar{\omega}^2], \text{ где } \xi = x/a, \omega_g^2 = g/a, \bar{\omega} = \omega/\omega_g.$$

I. $n = 1$ (квадратичная парабола)

$$\frac{d^2\Pi}{dx^2} = \frac{mg}{a}[1 - \bar{\omega}^2],$$

Положения равновесия: только (1) $x = 0$ в случае $\omega^2 \neq \omega_g^2$ и (2) x – любое в случае $\omega^2 = \omega_g^2$

1) Положение $x = 0$ *устойчиво* при $\omega^2 < \omega_g^2$ (Th Лагранжа) и неустойчиво при $\omega^2 > \omega_g^2$ (Th Ляпунова).

2) Положение равновесия x – любое являются *неустойчивыми*, что следует из отсутствия $\Pi(x) = \min$ (Th Ляпунова),

II. $n = 2$ (парабола четвертой степени)

Положения равновесия

1) $x = 0$: $\frac{d^2\Pi}{dx^2} = -\frac{mg}{a}\bar{\omega}^2 < 0$, следовательно, равновесие *неустойчиво* (Th Ляпунова).

2) $x^2 = \frac{a^2}{2}\bar{\omega}^2$: $\frac{d^2\Pi}{dx^2} = \frac{mg}{a}\bar{\omega}^2 > 0$, следовательно, равновесие *устойчиво* (Th Лагранжа).

Исследование устойчивости движения на основе прямого метода Ляпунова

Пусть $y(t)$ – вектор фазового состояния механической автономной системы, дифференциальное уравнение движения которой запишем в виде

$$\frac{dy}{dt} = Y(y)$$

Определим *невозмущенное* движение системы $y = f(t)$ как движение при *невозмущенных* начальных условиях $y(0) = y_0$. *Возмущенное* движение $y = y(t)$ определим как движение системы при *возмущенных* начальных условиях $y(0) = y_0 + \delta$. В качестве меры возмущения выберем

$$x(t) = y(t) - f(t)$$

При этом если малым значениям δ соответствуют малые значения x , то движение будем считать *устойчивым*, если движение устойчиво и $\lim_{x \rightarrow 0} x(t) = 0$, то *асимптотически устойчивым*, в противном случае – *неустойчивым*.

Подставляя $y(t) = f(t) + x(t)$ в (1) и учитывая, что $\frac{df}{dt} = Y(f)$ получаем уравнения *возмущенного* движения

$$\frac{dx}{dt} = X(x) = Ax + X^*(x) \quad (2)$$

где $X^*(x)$ содержит x в степени второй и выше.

В рамках **прямого метода Ляпунова** устанавливаются *достаточные* условия устойчивости и неустойчивости. Эти условия формулируются в виде совокупности теорем

Теоремы об устойчивости и неустойчивости

Теорема Ляпунова об устойчивости движения

Если для дифференциальных уравнений возмущенного движения можно найти такую *знакоопределенную* функцию V , производная которой $\dot{V}$ в силу этих уравнений была бы *знакопостоянной* функцией противоположного знака с V , или тождественно равна нулю, то невозмущенное движение *устойчиво*.

Пример

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1 + 3x_2^2 = x_1 \\ \dot{x}_2 &= -x_1x_2 - x_2^3 = x_2 \end{aligned} \right\} V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2), \quad \dot{V} = -(x_1 - x_2^2)^2 \text{ система устойчива.}$$

Теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости

Если для дифференциальных уравнений возмущенного движения можно найти *знакоопределенную* функцию V , производная от которой $\dot{V}$ в силу этих уравнений была бы *знакоопределенной* функцией противоположного с V знака, то невозмущенное движение асимптотически устойчиво.

Пример

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_2 + x_1x_2 - x_1^3 - \frac{1}{2}(x_1x_2^2) \\ \dot{x}_2 &= -3x_2 + x_1x_2 + x_1^2x_2 - \frac{1}{2}x_1x_2^2 \end{aligned} \right\} V = \frac{1}{2}(3x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) \Rightarrow \dot{V} = -3x_1^4 + 2x_1^2x_2 - 2x_2^2,$$

система асимптотически устойчива, поскольку выбирая за переменные x_1^2 и x_2 получаем, что квадратная форма $\dot{V}$ определена отрицательно

$$\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \Rightarrow \Delta_1 = -3 < 0 \\ \Delta_2 = 5 > 0.$$

Теорема Четаева о неустойчивости движения

Если дифференциальные уравнения возмущенного движения позволяют найти функцию $V(x)$, для которой в сколь угодно малой окрестности нуля *существует область* $V>0$, и если производная $\dot{V}$ функции V , вычисленная в силу этих уравнений, *положительна во всех точках области* $V>0$, то невозмущенное движение неустойчиво.

Пример

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_1^2 + 2x_2^5 \\ \dot{x}_2 &= x_1x_2^2 \end{aligned} \right\} V = x_1^2 - x_2^4 \Rightarrow \dot{V} = 2x_1^3 - \text{система неустойчива.}$$

Действительно, так как $\dot{V} > 0$ при всех $x_1 > 0$ и любых x_2 , то в правой части области $V > 0$ выполнены все условия теоремы Четаева и, следовательно, невозмущенное движение неустойчиво.

Имеются и другие теоремы прямого метода Ляпунова.

Устойчивость по линейному приближению

Поставим вопрос: можно ли судить об устойчивости невозмущенного движения на основе свойств решения линеаризованных уравнений возмущенного движения (2), т.е. на основе решения системы

$$dx/dt = Ax$$

без учета любых нелинейных членах $X^*(x)$?

Из общих соображений ясно, что при любых $X^*(x)$ - видимо нельзя. А в каких случаях можно?

Положим $x = ue^{\lambda t}$. Тогда $(E\lambda - A)ue^{\lambda t} = 0$, откуда получаем характеристическое уравнение

$$|E\lambda - A| = a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0,$$

которое имеет n корней $\lambda_k = \text{Re } \lambda_k + i \text{Im } \lambda_k$.

На заданный вопрос отвечают две **теоремы Ляпунова об устойчивости по линейному приближению**: если **Re всех** корней λ характеристического уравнения $|E\lambda - A| = 0$ строго отрицательны, то невозмущенное движение всегда *устойчиво асимптотически*; если **Re хотя бы одного** λ строго больше нуля, то невозмущенное движение неустойчиво вне зависимости от $X^*(x)$.

Замечание: Теоремы Ляпунова ничего не говорят об устойчивости в "негрубых" случаях, когда **Re хотя бы одного** корня равно нулю.

Тем самым, для определения устойчивости на основе линейного приближения необходимо уметь определять знаки вещественных частей корней характеристического уравнения (а не сами корни!).

Эта задача может решаться с помощью критериев, к которым относится

Критерий Гурвица (Льенара-Шипара)

$$1) \left| \begin{array}{cccccc} a_1 & a_3 & a_5 & \dots & \dots & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & a_{n-2} & a_n \end{array} \right| \Rightarrow \begin{aligned} &a_0 > 0, \\ &\Delta_1 = a_1 > 0, \\ &\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} > 0, \\ &\dots \dots \dots \\ &\Delta_n = a_n \Delta_{n-1} > 0. \end{aligned}$$

2) Для того, чтобы действительные части всех корней характеристического уравнения были строго отрицательны, необходимо и достаточно, чтобы были положительны все коэффициенты a_i уравнения и четные (либо нечетные) миноры определителя Гурвица.

Задача 17.11 (а) Найти все значения параметров α и β , при которых положение равновесия асимптотически устойчиво.

$$\begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} + x \pm \alpha y = 0 \\ \ddot{y} + \dot{y} + y \pm \beta x = 0 \end{cases}$$

Решение:

Отыскивая решение системы в виде $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} e^{\lambda t}$ приходим к системе

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda + 1 & \pm \alpha \\ \pm \beta & \lambda^2 + \lambda + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

Далее, определитель матрицы - характеристический многочлен

$$(\lambda^2 + \lambda + 1)^2 - \alpha\beta = \lambda^4 + \lambda^2 + 1 + 2\lambda^3 + 2\lambda^2 + 2\lambda - \alpha\beta = \underbrace{1}_{a_0} \lambda^4 + \underbrace{2}_{a_1} \lambda^3 + \underbrace{3}_{a_2} \lambda^2 + \underbrace{2}_{a_3} \lambda + \underbrace{1 - \alpha\beta}_{a_4}$$

Критерий Ляпунова-Шипара (только нечетные миноры)

Необходимое условие устойчивости ($\alpha_0 > 0$) есть $\alpha_j > 0$, поэтому $1 - \alpha\beta > 0$, или $\alpha\beta < 1$.

Определитель Гурвица

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 - \alpha\beta & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 - \alpha\beta \end{vmatrix}$$

Следовательно

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 - \alpha\beta \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2(6 - 2 + 2\alpha\beta) - 4 - 2(2 + 2\alpha\beta) = 4(1 + \alpha\beta) > 0 \Rightarrow \alpha\beta > -1$$

В результате

$$|\alpha\beta| < 1$$

Заметим, что одновременное изменение знака у α и β не влияет на результат.

Малые колебания консервативных систем около положения равновесия

$$(q_1 = \dots = q_n = \dot{q}_1 = \dots = \dot{q}_n = 0)$$

Рассмотрим линейное приближение уравнений Лагранжа. Выражения для кинетической и потенциальной энергий механической системы в окрестности положения равновесия $(q_1 = \dots = q_n = \dot{q}_1 = \dots = \dot{q}_n = 0)$ могут быть разложены в ряд

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{i,k}(q) \dot{q}_i \dot{q}_k = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{i,k}(0) \dot{q}_i \dot{q}_k + 0(q\dot{q}^2) = \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q} + 0(q\dot{q}^2).$$

$$\Pi = \Pi(0) + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \Pi}{\partial q_k}(0) q_k + \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_k}(0) q_i q_k + 0(q^3) = \frac{1}{2} q^T C q + 0(q^3).$$

Здесь матрицы кинетической и потенциальной энергий A и C , называемые соответственно матрицами инерционности и жесткости, являются матрицами с постоянными коэффициентами.

Следовательно, **в линейном приближении**, уравнения движения примут вид

$$A\ddot{q} + Cq = 0. \quad (1)$$

или, в скалярной записи

$$\sum_{i=1}^n (a_{ik} \ddot{q}_i + c_{ik} q_i) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

Решение уравнения (1) в общем случае ищется в виде частных решений типа

$$q = b u e^{\lambda t}, \quad (2)$$

где b - константы, определяемые начальными условиями, u - амплитудные (собственные) векторы, а λ - собственные значения, которые определяется следующим образом

$$(A\lambda^2 + C)u = 0 \Rightarrow |A\lambda^2 + C| = 0 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{2n}$$

$$(A\lambda_i^2 + C)u_i = 0 \Rightarrow u_1, u_2, \dots, u_{2n}$$

Общее решение, являющееся суммой частных решений, будет иметь вид

$$q = \sum_{k=1}^{2n} B_k v_k e^{\lambda_k t}, \quad \text{где } v_k = \begin{pmatrix} v_k^{(1)} \\ \dots \\ v_k^{(n)} \end{pmatrix}, \quad q = \begin{pmatrix} q_1 \\ \dots \\ q_n \end{pmatrix}.$$

В важном частном случае, когда в положении равновесия потенциальная энергия имеет изолированный минимум, матрица C положительно определена и $\lambda_k^2 = -\omega_k^2$, откуда $\lambda_{k,k+1} = \pm i\omega_k$, где ω_k - собственные частоты системы. При этом, если корни ненулевые и некрратные, то решение трансформируется в

$$q = \sum_{k=1}^n b_k u_k \sin(\omega_k t + \alpha_k),$$

т.е. функция $q(t)$, вообще говоря, получаются суперпозицией n гармонических колебаний с собственными частотами ω_k . Эти гармонические колебания

$$\theta_k = b_k \sin(\omega_k t + \alpha_k),$$

называются *главными колебаниями* системы. Векторы $v^{(k)}$, задающие отношения амплитуд обобщенных координат при главных колебаниях, определяют форму главных колебаний.

Задача (16.41)

Два одинаковых однородных диска массы m и радиуса r каждый могут катиться без проскальзывания по горизонтальной прямой. Центры дисков соединены между собой и с неподвижными стенками пружинами жесткости c .

Решение

Диск при свободном движении по прямой имеет две степени свободы - координату центра масс $x(t)$ и угол $\varphi(t)$ поворота относительно центра масс. Условие отсутствия проскальзывания $\dot{x}(t) = r\dot{\varphi}$ является интегрируемой дифференциальной связью. Тем самым, один диск имеет одну степень свободы, а система имеет две степени свободы. В качестве обобщенных координат выберем $q_i = x_i$ - смещения центров масс дисков от положения, при котором пружины не напряжены. Силы упругости, пропорциональные удлинению Δx пружины, являются потенциальными.

Учитывая, что $q_i = x_i$, $\dot{q}_i = \dot{x}_i$, получаем

$$T = T_1 + T_2; T_i = \frac{1}{2} m V_{oi}^2 + \frac{1}{2} J_o \omega_i^2 = \frac{1}{2} m \dot{x}_i^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2} m r^2 \left(\frac{\dot{x}_i}{r} \right)^2 = \frac{3}{4} m \dot{x}_i^2, \quad T = \frac{3}{4} m (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2).$$

$$T = \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q} = \frac{1}{2} (\dot{x}_1 \ \dot{x}_2) A \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix}, \quad \text{где } A = \frac{3}{2} m \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Далее, в линейном приближении

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 = \frac{c}{2} [x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2]$$

$$\Pi = \frac{1}{2} q^T C q = \frac{1}{2} (x_1 \ x_2) C \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \text{где } C = c \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$L = T - \Pi = \frac{3}{4} m (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \frac{c}{2} [x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2].$$

Уравнение движения

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad \text{где } L = T - \Pi, \quad i = 1, 2.$$

Матричная форма уравнений

$$A \ddot{q} + C q = 0 \tag{1}$$

$$\text{Скалярная форма } \left(\omega_0^2 = \frac{3}{2} \omega_c^2; \omega_c^2 = c/m \right)$$

$$\begin{cases} \ddot{x}_1 + \omega_0^2 (2x_1 - x_2) = 0 \\ \ddot{x}_2 + \omega_0^2 (2x_2 - x_1) = 0 \end{cases} \tag{1'}$$

Решение уравнения (1) в общем случае ищется в виде слагаемых типа

$$q = b u e^{\lambda t}$$

где u – амплитудный (собственный) вектор, b – вектор констант, λ – собственное значение, которые определяется следующим образом

$$(A\lambda^2 + C)u = 0 \Rightarrow |A\lambda^2 + C| = 0 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{2n}$$

$$(A\lambda_i^2 + C)u_i = 0 \Rightarrow u_1, u_2, \dots, u_{2n}$$

и, в итоге,

$$q = \sum_{i=1}^{2n} b_i u_i e^{\lambda_i t}$$

Константы b_i определяются начальными условиями.

В рассматриваемом случае, в силу того, что в систему (1') входят только четные производные и положение $x_1 = x_2 = 0$ является положением равновесия, решение можно искать в виде

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = b u \sin(\omega t + \varphi) \quad (2')$$

Подставляя (2') в (1') получаем

$$\begin{pmatrix} 2\omega_0^2 - \omega^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 - \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^{(1)} \\ u^{(2)} \end{pmatrix} = 0$$

Собственные частоты

$$\begin{vmatrix} 2\omega_0^2 - \omega^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = \omega^4 - 4\omega_0^2\omega^2 + 3\omega_0^4 = (\omega^4 - 2\omega_0^2)^2 - \omega_0^4 = 0$$

откуда

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 = \frac{2}{3}\omega_c^2, \quad \omega_2^2 = 3\omega_0^2 = 2\omega_c^2.$$

Собственные векторы:

$$\omega_1^2: \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^{(1)} \\ u_1^{(2)} \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} u_1^{(1)} \\ u_1^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\omega_2^2: \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2^{(1)} \\ u_2^{(2)} \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow u_2 = \begin{pmatrix} u_2^{(1)} \\ u_2^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Конечные уравнения движения:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = b_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + b_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \sin(\omega_2 t + \varphi_2) \quad (3)$$

Вводя обозначения

$$\theta_1 = b_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1), \quad \theta_2 = b_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

и, называя координаты θ_1 и θ_2 - нормальными, получаем

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_1 + \theta_2 \\ \theta_1 - \theta_2 \end{pmatrix}.$$

Здесь матрица U является матрицей перехода от выбранных нами координат x_1 и x_2 к нормальным координатам θ_1 и θ_2 .

Нормальные координаты определяют главные колебания, т.е. наиболее простые движения, из которых складывается произвольное движение систем.

Каждое i -е главное колебание может существовать самостоятельно (изолированно), произвольное движение – суперпозиция главных колебаний, определяется матрицей U и начальными условиями b_i и φ_i .

Системы с нулевыми и/или кратными корнями

Если среди корней характеристического уравнения имеются нулевые и/или кратные корни, то малые колебания не удастся получить просто в виде суммы гармонических движений с разными частотами.

Так подстановка $\lambda = 0$ в гармонику $e^{\lambda t}$ дает отсутствие движения, а наличие кратных корней в общем случае может привести к появлению в решении вековых членов.

Для консервативных систем характер движения в рассматриваемом случае устанавливается переходом к нормальным координатам. Пользуясь теоремой об одновременном приведении двух квадратичных форм к диагональному виду можно утверждать наличие такого преобразования обобщенных координат

$$q = U\theta,$$

при котором

$$A \Rightarrow \tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \quad C \Rightarrow \tilde{C} = \begin{pmatrix} -\lambda_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\lambda_2^2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -\lambda_n^2 \end{pmatrix}$$

Здесь U - матрица, столбцами которой являются ортонормированные (с весом A или C) собственные вектора системы u_i , $i = 1, 2, \dots, n$, а λ_i^2 - квадраты собственных значений, $\omega_i^2 = -\lambda_i^2$ - квадраты собственных частот. Тогда для нормальных координат θ_i имеем

$$\tilde{A}\ddot{\theta} + \tilde{C}\theta = 0,$$

или

$$\ddot{\theta}_i + \omega_i^2 \theta_i = 0,$$

откуда следует, что нулевым значениям ω_k соответствует движение $\theta_k = a_k t + b_k$, при

$$\text{этом } u_k = \begin{pmatrix} u_k^{(1)} \\ \dots \\ u_k^{(n)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ а кратным, например, двойной кратности, когда } \lambda_i^2 = \lambda_{i+1}^2 = -\omega_*^2,$$

- колебания с одной и той же частотой ω_*

$$\theta_j = b_j \sin(\omega_* t + \alpha_j), \quad \theta_{j+1} = b_{j+1} \sin(\omega_* t + \alpha_{j+1}).$$

При этом собственные векторы, соответствующие одному и тому же ω_* (число этих векторов равно кратности корня), различны $u_j \neq u_{j+1}$ и ортогональны.

Тем самым, часть решения, соответствующая рассматриваемым корням, имеет вид

$$(b_0 + b_1 t)u_k + b_j u_j \sin(\omega_* t + \alpha_j) + b_{j+1} u_{j+1} \sin(\omega_* t + \alpha_{j+1}).$$

Обсуждение Задачи 16.63 (один нулевой и два кратных корня).

Три массы, соединенные пружинками могут без трения перемещаться по окружности, $m_i = m$; $c_i = c$ Найти малые колебания.

Решение:

$$T = \frac{m}{2} (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2) = \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q}; \quad A = m \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\Pi = \frac{c}{2} [(x_2 - x_1)^2 + (x_3 - x_2)^2 + (x_3 - x_1)^2] =$$
$$= \frac{c}{2} [2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_3x_2] = \frac{1}{2} q^T C q; \quad C = c \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Уравнения движения в исходных координатах

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \ddot{q} + \omega_c^2 \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} q = 0$$

Характеристическое уравнение

$$|A\lambda^2 + C| = \begin{vmatrix} \lambda^2 + 2\omega_c^2 & -\omega_c^2 & -\omega_c^2 \\ -\omega_c^2 & \lambda^2 + 2\omega_c^2 & -\omega_c^2 \\ -\omega_c^2 & -\omega_c^2 & \lambda^2 + 2\omega_c^2 \end{vmatrix} = \lambda^2 (\lambda^2 + 3\omega_c^2)^2 = 0, \quad \omega_c^2 = c / m.$$

Собственные частоты

$$\lambda_1^2 = 0, \lambda_{2,3}^2 = -3\omega_c^2 \quad \text{или} \quad \omega_1 = 0, \omega_{2,3} = \omega_c \sqrt{3}$$

Непосредственная подстановка λ_i в решение $x = \sum u_i e^{\lambda_i t}$ не дает правильного ответа.

Собственные векторы

$$(A\lambda_i^2 + C) u^{(i)} = 0$$

$$\lambda_j = \lambda_1$$

$$(A\lambda_1^2 + C) u^{(1)} = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2u_1 - u_2 - u_3 = 0 \\ -u_1 + 2u_2 - u_3 = 0 \\ -u_1 - u_2 + 2u_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = u_3 \\ u_1 = u_2 \\ u_2 = u_3 \end{cases} \Rightarrow u^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_j = \lambda_{2,3}$$

$$(A\lambda_{2,3}^2 + C) u^{(2)} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow u_1 + u_2 + u_3 = 0$$

Условие ортогональности собственных векторов

$$u^{(1)} \perp u^{(2)} \perp u^{(3)} \quad \text{или} \quad u^{(j)T} A u^{(k)} = 0$$

$$u^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad u^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ортонормированные собственные векторы

$$e^{(i)} = \frac{u^{(i)}}{|u^{(i)}|} \Rightarrow e^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{3m}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2m}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, e^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{6m}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ +1 \end{pmatrix}$$

Переход к нормальным координатам $q = U \theta$

$$U = \frac{1}{\sqrt{m}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6m}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -2 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

Уравнения в нормальных координатах

$$\left. \begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q} = \frac{1}{2} \dot{\theta}^T U^T A U \dot{\theta} \\ \Pi &= \frac{1}{2} q^T C q = \frac{1}{2} \theta^T U^T C U \theta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \tilde{A} \ddot{\theta} + \tilde{C} \theta = 0$$

где

$$\tilde{A} = U^T A U = \frac{1}{6m} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 0 & -\sqrt{3} \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} m \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -2 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} = E,$$

$$\tilde{C} = U^T C U = \frac{1}{6m} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 0 & \sqrt{3} \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} c \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -2 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} = \omega_c^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Уравнения движения в нормальных координатах

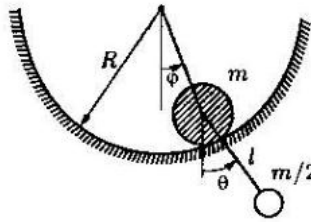
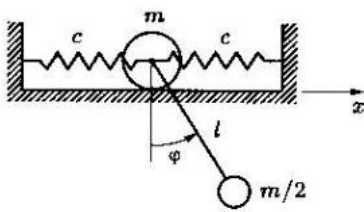
$$\left. \begin{aligned} \ddot{\theta}_1 &= 0 \\ \ddot{\theta}_2 + 3\omega_c^2 \theta_2 &= 0 \\ \ddot{\theta}_3 + 3\omega_c^2 \theta_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \theta_1 &= b_0 + b_1 t, \\ \theta_2 &= b_2 \sin(\sqrt{3}\omega_c t + \varphi_2), \\ \theta_3 &= b_3 \sin(\sqrt{3}\omega_c t + \varphi_3). \end{aligned}$$

Уравнения движения в исходных координатах

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (b_0 + b_1 t) + b_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \sin(\sqrt{3}\omega_0 t + \varphi_2) + b_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \sin(\sqrt{3}\omega_0 t + \varphi_3).$$

Подготовка к контрольной работе

Задача 1



Однородный цилиндр массы m и радиуса r может катиться без проскальзывания внутри цилиндрической поверхности радиуса R . К центру цилиндра подвешен математический маятник массы $m/2$ и длины

$(R-r)/2$. Найти малые колебания системы вблизи устойчивого положения равновесия, если в начальный момент $\varphi(0) = 0$, $\theta(0) = \theta_0$, $\dot{\varphi}(0) = \dot{\theta}(0) = 0$.

Решение

Система имеет две степени свободы. В качестве обобщенных координат выберем $q_1 = x_1 = l^* \varphi$, $q_2 = x_2 = l \theta$, где $l^* = R - r$. Силы тяжести цилиндра и маятника являются потенциальными.

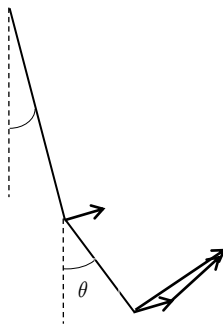
Имеем

$$T = T_u + T_m;$$

$$T_u = \frac{1}{2} m V_c^2 + \frac{1}{2} J_o \omega^2 = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2} m r^2 \left(\frac{\dot{x}_1}{r} \right)^2 = \frac{3}{4} m \dot{x}_1^2,$$

$$T_m = \frac{1}{2} \frac{m}{2} V_a^2 = \frac{1}{2} \frac{m}{2} (\bar{V}_e + \bar{V}_r)^2 = \frac{1}{2} \frac{m}{2} [(l^* \dot{\varphi})^2 + 2 l^* \dot{\varphi} l \dot{\theta} \cos(\theta - \varphi) + (l \dot{\theta})^2] =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{2} m [\dot{x}_1^2 + 2 \dot{x}_1 \dot{x}_2 \cos(\theta - \varphi) + \dot{x}_2^2].$$



Тем самым

$$T = \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q} = \frac{1}{2} (\dot{x}_1 \dot{x}_2) \tilde{A} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix}, \quad \text{где} \quad \tilde{A} = \frac{1}{2} m \begin{pmatrix} 4 & \cos(\theta - \varphi) \\ \cos(\theta - \varphi) & 1 \end{pmatrix}.$$

Далее

$$\Pi = \Pi_u + \Pi_m = m g l^* (1 - \cos \varphi) + \frac{m}{2} g l^* (1 - \cos \varphi) + \frac{m}{2} g l (1 - \cos \theta)$$

В квадратичном приближении кинетической и потенциальной энергии и, тем самым - в линейном уравнений движения, с учетом $l^* = R - r = 2l$, $\omega_g^2 = \frac{g}{l}$ получаем

$$A = \tilde{A} \Big|_{\varphi=0, \theta=0} = \frac{1}{2} m \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\Pi = m g l^* \frac{\varphi^2}{2} + \frac{m}{2} g l^* \frac{\varphi^2}{2} + \frac{m}{2} g l \frac{\theta^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{1}{4} m \omega_g^2 (3 x_1^2 + 2 x_2^2),$$

откуда

$$\Pi = \frac{1}{2} q^T C q = \frac{1}{2} (x_1 x_2) C \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \text{где} \quad C = \frac{1}{4} m \omega_g^2 \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$L = T - \Pi$$

Уравнение движения в форме Гамильтона

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \Rightarrow p = \frac{1}{2}(A + A^T)\dot{x} = A\dot{x} \Rightarrow \dot{x} = A^{-1}p$$

$$H = T + \Pi|_{\dot{x} \rightarrow p} = \frac{1}{2}p^T A^{-1T} A A^{-1} p + \frac{1}{2}q^T C q = \frac{1}{2}p^T A^{-1T} p + \frac{1}{2}q^T C q$$

$$\dot{x} = A^{-1}p$$

$$\dot{p} = -Cq$$

Уравнение движения в форме Лагранжа

$$A\ddot{q} + Cq = 0 \quad (1)$$

Скалярная форма

$$\begin{cases} 8\ddot{x}_1 + 2\ddot{x}_2 + 3\omega_g^2 x_1 = 0 \\ 2\ddot{x}_2 + 2\ddot{x}_1 + 2\omega_g^2 x_2 = 0 \end{cases} \quad (1')$$

В рассматриваемом случае, в силу того, что в систему (1') входят только четные производные и положение $x_1 = x_2 = 0$ является положением равновесия, решение можно искать в виде

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = bu \sin(\omega t + \alpha) \quad (2')$$

Подставляя (2') в (1') получаем

$$\begin{pmatrix} 3\omega_g^2 - 8\omega^2 & -2\omega^2 \\ -2\omega^2 & 2\omega_g^2 - 2\omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u^{(1)} \\ u^{(2)} \end{pmatrix} = 0$$

Собственные частоты

$$\begin{vmatrix} 3\omega_g^2 - 8\omega^2 & -2\omega^2 \\ -2\omega^2 & 2\omega_g^2 - 2\omega^2 \end{vmatrix} = 6\omega^4 - 11\omega_g^2\omega^2 + 3\omega_g^4 = 6(\omega^2 - \frac{1}{3}\omega_g^2)(\omega^2 - \frac{3}{2}\omega_g^2) = 0$$

откуда

$$\omega_1^2 = \frac{1}{3}\omega_g^2, \quad \omega_2^2 = \frac{3}{2}\omega_g^2.$$

Собственные векторы:

$$\begin{aligned} \omega_1^2 : & \begin{pmatrix} 3\omega_g^2 - 8\frac{1}{3}\omega_g^2 & -2\frac{1}{3}\omega_g^2 \\ -2\frac{1}{3}\omega_g^2 & 2\omega_g^2 - 2\frac{1}{3}\omega_g^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^{(1)} \\ u_1^{(2)} \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}. \\ \omega_2^2 : & \begin{pmatrix} 3\omega_g^2 - 8\frac{3}{2}\omega_g^2 & -2\frac{3}{2}\omega_g^2 \\ -2\frac{3}{2}\omega_g^2 & 2\omega_g^2 - 2\frac{3}{2}\omega_g^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2^{(1)} \\ u_2^{(2)} \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Конечные уравнения движения:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = b_1 \begin{pmatrix} u_1^{(1)} \\ u_1^{(2)} \end{pmatrix} \sin(\omega_1 t + \alpha_1) + b_2 \begin{pmatrix} u_2^{(1)} \\ u_2^{(2)} \end{pmatrix} \sin(\omega_2 t + \alpha_2) \quad (3)$$

Константы b_1 , α_1 , b_2 и α_2 определяются заданными начальными условиями.

Произвольное движение систем определяется главными колебаниями. Каждое i -е главное колебание может существовать самостоятельно (изолированно), произвольное движение – суперпозиция главных колебаний, определяется собственными векторами u_i и начальными условиями b_i и α_i .

Вводя нормальные координаты $\theta_1 = b_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1)$ и $\theta_2 = b_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2)$ уравнения (3) можно записать в виде

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\theta_1 + \theta_2 \\ \theta_1 - 3\theta_2 \end{pmatrix}.$$

Задача 2

Является ли асимптотически устойчивым положение равновесия системы

$$\begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} + x - y = 0 \\ \ddot{y} + 2y - x = 0 \end{cases}$$

Решение:

Отыскивая решение системы в виде $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} e^{\lambda t}$ приходим к системе

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda + 1 & -1 \\ -1 & \lambda^2 + 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

Далее, определитель матрицы - характеристический многочлен

$$(\lambda^2 + \lambda + 1)(\lambda^2 + 2) - 1 = \lambda^4 + \lambda^3 + 3\lambda^2 + 2\lambda + 1 = \underbrace{1}_{a_0} \lambda^4 + \underbrace{1}_{a_1} \lambda^3 + \underbrace{3}_{a_2} \lambda^2 + \underbrace{2}_{a_3} \lambda + 1$$

Критерий Ляпунова-Шипара (только нечетные миноры)

Необходимое условие устойчивости $\alpha_i > 0$ ($\alpha_0 > 0$) выполняется.

Определитель Гурвица

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}.$$

Нечетные миноры положительны: $\alpha_1 > 0$ и $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 2(2) = 2 > 0$

Тем самым, положение равновесия асимптотически устойчиво.

Задача (Т-21)

Исследовать на устойчивость нулевое решение системы а) по первому приближению, б) с помощью прямого метода Ляпунова

$$\begin{cases} \dot{x} = x - y - xy^2 \\ \dot{y} = 2x - y - y^3 \end{cases}$$

Для исследования устойчивости использовать функцию Ляпунова вида

$$V(x, y) = x^2 - xy + ay^2.$$

Решение:

а) Линейная часть задается матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},$$

собственные значения которой являются решением уравнения

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ -2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0$$

и равны $\pm i$, что является критическим случаем при рассмотрении устойчивости по линейному приближению и не отвечает на вопрос об устойчивости нулевого положения равновесия.

б) Для рассматриваемой функции Ляпунова имеем.

Квадратичная форма $V(x, y)$ строго положительна при $a > 0.25$, поскольку ее определитель Сильвестра равен

$$2 \begin{vmatrix} 1 & -0,5 \\ -0,5 & a \end{vmatrix}.$$

Далее

$$\frac{dV(x, y)}{dt} = (2x - y)(x - y - xy^2) + (2ay - x)(2x - y - y^3)$$

Можно показать, что при $a = 0,5$

$$\frac{dV(x, y)}{dt} = -y^2((y - x)^2 + x^2).$$

Поскольку $\frac{dV(x, y)}{dt} < 0$, то согласно соответствующей теореме Ляпунова нулевое решение системы асимптотически устойчиво.